

Capítulo 3

3. El Factor de Comercialización

Entre las metodologías clásicas de valuación de inmuebles se destacan, los directos: el Método Comparativo de Mercado y el Comparativo del Costo (Evolutivo); y los indirectos: el Involutivo y el Residual. El Método Comparativo del Costo o Enfoque del Costo, que se fundamenta en la suma de los valores del terreno y la construcción del inmueble, necesita de un tercer componente para ajustar los resultados al valor de mercado.

Si bien es cierto que el uso del tercer componente de la ecuación no tiene un consenso general entre los avaluadores iberoamericanos cuando se utiliza el método del costo, hay países como Brasil que incorporaron el uso del factor de comercialización como el tercer componente en sus normas técnicas de avalúos, cuerpo normativo que guía los procedimientos para la elaboración de los avalúos por parte de los profesionales de la tasación.

En la comercialización de los productos inmobiliarios se fijan precios que deben corresponderse a las leyes de mercado, por ello, es una tarea importante para los agentes económicos que actúan en el sector inmobiliario identificar, luego de la inversión en la tierra y en la construcción, el factor que refleje la utilidad en el precio final del producto inmobiliario para el emprendedor del negocio.

Y la tarea de demostrar su existencia, con evidencias empíricas, corresponde a los tasadores de inmuebles.

3.1 De los conceptos y su desarrollo

Para fundamentar la existencia del factor y la importancia de su incorporación en el avalúo de bienes inmuebles, es necesario entender lo que es comercialización, ya que es un factor clave para que un emprendimiento pueda iniciarse, sostenerse y crecer.

Por comercializar se entiende, de acuerdo con la definición en el DRAE⁵⁴, dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta. Esto es, desarrollar las funciones que permitan que el producto vaya desde el establecimiento comercial hasta el consumidor.

Todas las grandes firmas modernas tienen departamentos o gerencias especializadas en la comercialización de sus productos, las cuales se hacen cargo, usualmente, de las siguientes actividades⁵⁵:

- Investigación de mercados para conocer las necesidades de los individuos, sus hábitos de consumo y la posible aceptación de nuevos productos;
- Publicidad para difundir y estimular las ventas; las ventas en sí mismas, que por lo general se hacen a mayoristas, aunque en otras ocasiones directamente a los minoristas o al consumidor final; y
- Las promociones de diversos tipos, que complementan y hacen más efectiva la acción publicitaria y la distribución física de los bienes vendidos.

La diversificación y las aplicaciones de técnicas en las actividades de comercialización son fundamentales para la promoción de los productos a comercializar. A veces son desempeñadas por firmas especializadas; tal es el caso de la publicidad, la investigación de mercados, la promoción, etc.

Previo a la comercialización, es necesario identificar los factores de producción y la forma de estimar los precios de los productos. El tasador venezolano Briceño (1977), expone que esos factores son responsables de la riqueza, de la renta o de servicios, siendo estos los siguientes:

- a) Mano de obra;
- b) Administración/coordinación;
- c) Capital; y
- d).Tierra o recursos naturales.

Desarrollando su idea sobre los factores de producción el autor señala:

⁵⁴ DRAE, siglas del Diccionario de la Real Academia Española.

⁵⁵ <http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMERCIALIZACION.htm> Consulta en: dic-2015

“En la generación del ingreso bruto la mano de obra tiene la prioridad. Los costos de mano de obra son los salarios, sueldos y sus gastos, tales como seguro social, seguro de desempleo, etc.

Después de la mano de obra vienen los costos de la coordinación, es decir, el incentivo empresarial y los gastos necesarios para coordinar las funciones de los otros tres factores para conformar una unidad productiva con costos de capital, es decir, el pago por el uso del capital, el interés y la amortización de la inversión en edificios, equipos, accesorios, etc. Por último, la parte correspondiente a la tierra es la porción residual de la renta bruta.”

Para la comercialización es necesario un precio. El precio es el valor monetario que se le asigna a los bienes o servicios al momento de venderlos⁵⁶. Para poder determinar cuál será el precio o los precios de los productos se pueden usar dos métodos: el método de costos, que consiste en sumar todos los costos del producto y luego añadirle el margen de ganancia, por ejemplo, el 25%.

Y el método del promedio de mercado, que consiste en determinar el precio del producto, con base en el promedio de los precios de los productos similares que existan en el mercado.

Lo que antes se describió es aparentemente simple pero se hace muy complejo cuando se analiza la planificación y la evaluación del proyecto de un emprendedor que necesita llevar a cabo su idea para comercializar su producto.

Según Najul (2006), autor venezolano, desde un amplio punto de vista, un proyecto se define como el plan de una empresa o persona para invertir sus recursos en una actividad u operación, con el propósito de hacer real una expectativa de beneficio al cabo de un lapso determinado. Esto es, un negocio.

Todo proyecto tiene un objetivo, una inversión en tiempo y en dinero, y por supuesto, un retorno por la inversión. Al momento de la

⁵⁶ . <http://www.emprendices.co/como-se-determina-el-precio-de-un-producto/> consulta: Dic-2015

valoración de un proyecto existen cuatro fundamentos básicos que reúnen el planteamiento teórico de las reglas de valoración:

- Un activo vale por lo que produce;
- El efectivo es el único indicador de la riqueza;
- El valor del dinero cambia a lo largo del tiempo; y
- El rendimiento es una función del riesgo.

Garay (2007), autor venezolano, señala que al momento de evaluar un proyecto se debe comenzar por entender las diferentes fases que deben cumplirse para su valoración. Lo primero es realizar las proyecciones o estimaciones acerca de la evolución futura de todas aquellas variables que afectan significativamente los estados financieros de la empresa.

Luego clasificar las variables de acuerdo a como se puedan controlar por parte de la gerencia de la empresa. Se realizan las proyecciones de las variables, en los diferentes rubros que componen los estados financieros, a fin de generar los estados financieros proyectados (generalmente el balance general y el estado de ganancias y pérdidas).

La información de los estados financieros sirve para preparar el flujo de caja libre del proyecto, que será descontado a una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente neto (VPN) y tomar la decisión correspondiente.

Tellez (2008), investigador colombiano, al referirse a la evaluación de proyectos inmobiliarios, presenta las bases para la elaboración del flujo de caja:

- El presupuesto de costos incluyendo desde la etapa de planeación hasta la liquidación final del proyecto;
- El programa de avance físico de la obra;
- La situación del mercado inmobiliario y la velocidad de venta;
- Las reglamentaciones vigentes que incidan sobre el desarrollo y duración del proyecto; y
- El financiamiento tanto al corto plazo (promotor) como a largo plazo (comprador).

Sobre el flujo de caja de un proyecto de construcción, expone que los principales egresos son los costos del proyecto y la amortización

de la deuda, y los ingresos, son los generados por las ventas y los provenientes de los recursos de financiamiento.

Es muy importante que se analice la liquidez una vez elaborado el flujo de caja ya que es importante responder a: ¿Cuál es el costo del proyecto?, ¿cuáles serán los precios de venta?, ¿Cuál será el valor final de venta? y ¿cómo se financiará el proyecto?, entre otras condiciones que tienen que ver con la liquidez y realidad del emprendimiento.

Una vez dadas las respuestas a las interrogantes se pasa a analizar la viabilidad del proyecto mediante el indicador de la bondad económica del proyecto, bien sea estático o dinámico. Entre los dinámicos se destaca el Valor Presente Neto, que necesita una tasa de oportunidad para el descuento de los flujos de caja de proyecto para decidir la realización o no del emprendimiento inmobiliario.

Entre los estáticos destaca el indicador de la utilidad sobre ventas, que es la relación entre la utilidad neta obtenida en el negocio (U), que resulta de restar al valor de las ventas (V) el costo del proyecto (C), y dividirlo entre el valor de las ventas (V), expresado como un porcentaje. Esto es:

$$U = \frac{V - C}{V} \quad (3.1)$$

Si bien el indicador dinámico puede ofrecer un indicador más fundamentado, no es menos cierto que este indicador estático, por la naturaleza misma del método del costo, representa una aproximación al factor de comercialización que es necesario utilizar para ajustar el costo de reproducción del inmueble a valores de mercado.

En conclusión un valor del inmueble que se determine mediante el enfoque del costo, esto es, la suma del terreno y la construcción no es un valor de mercado, pero si se le adiciona el tercer componente estará más próximo de serlo.

3.2 De los antecedentes de la investigación

Para dar una visión del estado del arte respecto a este tema, a continuación se presentan los aportes de diferentes colegas y entes normativos, de diferentes países de Iberoamérica.

La idea central es fundamentar conceptos y permitir llegar al consenso sobre la aplicabilidad del factor de comercialización, especialmente, en el Método Contributivo en los avalúos inmobiliarios.

En 1967, los ingenieros de tasaciones Ernesto Whitaker Carneiro y Joaquim da Rocha Medeiros Jr., brasileños, publicaron un artículo al respecto, aclarando algunas dudas y presentaron una tabla con porcentajes que deberían ser aplicados a la suma de los valores de terreno y de construcción, de acuerdo con el tipo de construcción y la edad de éste último. La tabla es la siguiente:

Tabla N°3.1 - Factor de Comercialización

Tipo de Construcción	Nueva hasta 1 año	De 0 a 10 años	De 10 a 20 años	De 20 a 30 años
Gran estructura	25%	25% - 21%	21% - 13%	13% - 0%
Pequeña estructura o residencial de lujo.	15%	15% - 12,5%	12,5% - 7,8%	7,8% - 0%
Industrial y residencial medio.	10%	10% - 8,4%	8,4% - 5,2%	5,2% - 0%
Residencial bajo y proletarias.	5%	5% - 4,2%	4,2% - 2,6%	2,6% - 0%

Fuente: Elaboración propia

Pellegrino (1978), profesor e investigador brasileño, realizó un estudio sobre el Método del Costo: el Tercer Componente. Expone en la introducción de su trabajo que durante años algunos evaluadores acostumbraban agregar un tercer componente, cuando se utilizaba el método del costo de reproducción, a la suma de los valores del terreno y de la construcción, como una compensación que denominaban “ventaja de la cosa hecha”.

En otros trabajos posteriores, los ingenieros de avalúos Alberto Alves de Motta Neto y Raphael de Camargo Simões, brasileños, introdujeron una nueva denominación para ese tercer componente: “Factor de Comercialización”.

Pellegrino (1983) señala que puede ser definido como el factor que expresa el valor de la “vantagem da coisa feita”⁵⁷, o también como el cociente que resulta de dividir el valor de mercado entre el costo de reproducción⁵⁸, y se expresa mediante la siguiente fórmula:

⁵⁷ Según Pellegrino (1984, pág. 101), es el incremento del valor en un determinado inmueble por la ventaja que tiene por estar construido y listo para ser habitado, en comparación con otro similar pero que está por construir.

⁵⁸ Representa el valor de la tierra más el valor de la construcción bajo el Enfoque del Método del Costo.

$$F. C. = \frac{\text{Valor de Mercado}}{\text{Costo de Reproducción}} \quad (3.2)$$

O mejor dicho, es el factor que una vez multiplicado por el costo de reproducción de un inmueble determina el valor de mercado.

$$\text{Valor de Mercado} = \text{Costo de Reproducción} \times F. C. \quad (3.3)$$

Entre las diferentes condiciones que influyen la determinación del factor de comercialización están:

- a) Las características geoeconómicas de la región donde está situado el inmueble tasable (urbanización, ciudad, municipio);
- b) Las condiciones generales de contracción o expansión de los negocios, con la caída o aumento de la liquidez;
- c) Los índices de oferta y de demanda de los inmuebles del mismo estándar que el tasable;
- d) La adecuación del emprendimiento en la región del inmueble tasable (equilibrio económico del emprendimiento, arquitectura compatible con las características de la zona, funcionalidad y exactitud estructural);
- e) La localización del inmueble en la parcela, manzana, urbanización y ciudad, adecuada a su construcción;
- f) Las condiciones de obsolescencia que afectan la utilidad o deseabilidad del inmueble en sitio;
- g) El índice de deseabilidad de la urbanización que puede ser expresado por:
 - Dirección del crecimiento de la ciudad;
 - Leyes de ordenación urbanísticas u ordenanzas de zonificación;
 - Sistema vial y disponibilidad de transporte;
 - Tendencias de la estabilidad económica de la población;
 - Suficiencias de servicios, equipamientos, tales como: agua potable, energía eléctrica, cloacas y drenajes, teléfono, recolección de basura, correo, cuerpo de bomberos, seguridad policial, etc;

- Características de la arquitectura de la vecindad y factores sociales especiales, como cercanía a aeropuertos, estaciones ferroviarias, cárceles, hospitales, sanatorios;
- Presencia y adecuación de centros cívicos, deportivos, sociales y comerciales.

h) Influencia de la edad y del estado general de conservación del inmueble.

Durante el I Congreso Brasileño de Ingeniería de Avalúos, en mayo de 1974, Motta Neto y Camargo Simões propusieron que la “ventaja de la cosa hecha” fuese determinada por la aplicación del factor de comercialización. Sugirieron dos criterios: el práctico y el aproximado:

A) La determinación práctica del factor de comercialización de una propiedad tendría el siguiente procedimiento:

- a) determinación del valor del terreno por el método comparativo de mercado;
- b) determinación del costo de reproducción de las bienhechurías, tomando en cuenta su tipología, área, costo unitario de reproducción, edad y coeficientes de depreciación física y de obsolescencia; y
- c) cálculo del factor de comercialización, dividiendo el valor de venta u oferta entre el costo de reproducción del inmueble (valores de terreno y de construcción calculados en a y b). Para la correcta y precisa determinación del factor de comercialización se recomienda atender las siguientes directrices:

- Comenzar con la obtención de un gran número de elementos posibles, cercanos y semejantes al lugar donde se ubica el inmueble tasable;
- La muestra levantada de la investigación debe ser saneada permitiendo la eliminación de los datos discrepantes, esto es, que no representen el libre mercado inmobiliario; y.
- Establecimiento de la media saneada y sus intervalos de confianza.

B) El criterio aproximado para determinar el factor de comercialización se fundamenta en porcentajes que varían con la tipología de construcción y la edad de la edificación. Se consideraron los factores para las principales ciudades y regiones que se exponen en la tabla siguiente:

Tabla N° 3.2 - Factor de Comercialización

Tipo de Construcción	Nueva hasta 1 año	Hasta 5 años	Hasta 10 años	Hasta 15 años
1. Estructuras grandes o pequeñas – apartamentos residenciales – tipos de lujo o medio.	40%	30%	20%	10%
2. Industrial y residencial modestas.	25%	15%	10%	5%
3. Comercial en zonas valorizadas.	40%	30%	20%	10%

Fuente: Elaboración propia

Teóricamente, el factor de comercialización podría representar una buena solución para la determinación de la “ventaja de la cosa hecha”. No obstante, existen fallas y omisiones que limitan su aplicabilidad y por tanto, son responsables por su no utilización en la práctica.

Pellegrino planteó dos criterios para determinar el tercer componente. El primer criterio parte del principio, en el cual, el valor de mercado de un inmueble está compuesto de los siguientes elementos:

- Valor del terreno;
- El costo de reproducción de las bienhechurías;
- Los costos financieros (C_f) aplicados al capital invertido en el terreno y en la construcción, a través de la fórmula:

$$C_f = r \times t \times \left(C_t + \frac{C_c}{2} \right) \tag{3.4}$$

Donde:

C_f : costo financiero total del inmueble tasable.

C_t : costo financiero del “capital terreno”.

C_c : costo financiero del “capital bienhechurías”.

r : tasa de capitalización de intereses.

t : tiempo necesario para la ejecución del proyecto completo;

- El lucro o ganancia del promotor inmobiliario aplicado al capital invertido (terreno y construcción); y
- Los gastos de comercialización sobre las ventas de las unidades del proyecto.

En el segundo criterio se admite que el tercer componente corresponde al total capitalizado referente a los alquileres acumulados de la propiedad tasable, durante un periodo teórico mínimo previsto para su reproducción, deducidos los intereses sobre los capitales aplicados dentro de ese mismo período.

Concluye Pellegrino que es obvio que el cálculo del tercer componente, en el método del costo de reproducción, no puede ser realizado y considerado en forma discriminada, ni debe ser incluido en todos los casos de avalúos, ya que algunas veces, la suma de los valores del terreno y de las construcciones supera el valor real y actual de mercado de la propiedad.

Igualmente recomienda que siempre que sea posible y existan elementos disponibles, que el resultado final dado por el método del costo de reproducción sea obtenido empleando los criterios ya expuestos en su trabajo para la determinación del tercer componente.

Palaco (1990), ingeniero venezolano, en su trabajo sobre el Método del Costo expuso el procedimiento para su aplicación. Cuando el bien inmueble es nuevo el costo total de construcción viene expresado por la siguiente fórmula:

$$C = CD + CI + CF + Ia + UE + GV \quad (3.5)$$

En donde:

C : suma de todos los gastos y costos para la ejecución de la obra.

CD : costo directo de construcción.

CI : costo indirecto de construcción.

CF : comisión Flat sobre el préstamo para la construcción de la obra.

Ia : gastos financieros acumulados durante la ejecución de la obra.

UE: utilidad empresarial

GV: gastos y comisiones de venta

En caso de estimar el valor total de la inversión (IT) se tendría que incluir el valor del terreno (VT) y los intereses sobre el capital invertido en el terreno (IC), quedando la siguiente ecuación:

$$IT = C + VT + IC \quad (3.6)$$

Para fijar el valor de un bien inmueble (VI) usado por el Método del Costo, continua exponiendo el autor, se requiere además del costo bruto de la construcción (CB), agregarle el valor actual del terreno (VT) y sobre dicho sumando añadir la utilidad empresarial (UE) debido al esfuerzo de promoción, dirección, trabajo e inversión del capital representado por la construcción de la obra y descontar los gastos de comisión por ventas (CV). Entonces la fórmula quedaría como:

$$VI = (VT + CB) \times UE - CV \quad (3.7)$$

Agrega el autor a manera de recomendación que la utilidad empresarial depende del riesgo de las ventas, y por ende del negocio, así como el tipo de emprendimiento, indicando cifras que están entre 25 y 80%.

Fiker (1997), investigador y tasador brasileño, en un ejercicio muy práctico, con las limitaciones financieras que admite en sus conclusiones, demuestra la estructura del precio de venta de un inmueble. Cumpliendo con la normativa de aprovechamiento del terreno, asume la construcción de un edificio de apartamentos.

En la siguiente tabla se presenta el resumen del desarrollo del cálculo del precio de venta del inmueble:

Tabla N° 3.3 - Estructura del precio de venta del inmueble

Componente	Forma	Consideraciones – Fórmulas
Terreno	Directa	Costo del terreno por mercado (Ct)
Construcción	Directa	Costo básico de construcción (Cbc)
Construcción	Indirecta	Los beneficios y gastos indirectos se calculan mediante la siguiente fórmula: B.D.I.= TLC x TA x TF Donde: • Tasa de lucro de la constructora (TLC) • Tasa de administración (TA) • Tasa financiera (TF)
Construcción Total	Directa	CT= Cbc x B.D.I.
Costo total emprendimiento	Directa	Se determina sumando el costo del terreno y el costo total de la construcción, esto es: CTE= Ct+CT
Terreno	Indirecta	Intereses sobre el capital terreno: ICT= Ct x Tt Donde: Tt : tasa de interés aplicada al costo del terreno en un período que va desde la iniciación de la obra hasta finalizar la ventas, esto es, luego de concluida la construcción.
Construcción	Indirecta	Intereses sobre el capital construcción: ICC= CT x Tc Donde: Tc : tasa de interés aplicada al costo total de la construcción en el periodo desde la conclusión de la construcción hasta finalizar las ventas.
Utilidad del Promotor- Precio de Venta	Indirecta	La utilidad del promotor (UP), entre (20-30)% que se aplica a la sumatoria del CTE , ICT e ICC , de acuerdo con la fórmula: PV= (CTE+ICT+ICC) x (1+UP)

Fuente: Elaboración propia

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de México (INDAABIN), en sus normas técnicas para llevar a cabo los avalúos y justipreciaciones de renta presenta un procedimiento técnico que permite dictaminar el valor de terrenos urbanos y terrenos urbanos con construcción por el método residual (PT-RES). Entre los métodos que recomiendan están el Enfoque Comparativo de Mercado y el Método Residual.

El primer método tiene la preferencia sobre el segundo, debiendo el valuator de bienes nacionales justificar, con base en la inexistencia, escasez o heterogeneidad de las investigaciones directas, la no utilización del Enfoque de Mercado, o el de Ingresos, y en ausencia de un mercado activo de compra-venta o renta, utilizará el Método Residual.

Igualmente se justifica cuando los inmuebles tienen características y condiciones especiales como: obra inconclusa, edificaciones atípicas, superficie, ubicación, uso, entre otras. En el punto 2.62 del documento citado está contenido el concepto, procedimiento y las fórmulas para aplicar el método residual, bajo los criterios Estático y Dinámico, como se exponen resumidamente en la siguiente tabla:

Tabla N° 3.4 - Método Residual – Procedimiento

Criterio	Concepto	Fórmulas
Estático	Es el análisis que considera la reparación, conclusión de obras y la operación de compraventa del inmueble analizado. No se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El valor del terreno o terreno con construcciones resulta de la simple diferencia entre los ingresos y los egresos que el inmueble analizado genera en un momento dado.	$F = VM - \sum C_i - b$ Donde: F: valor del terreno analizado. VM : valor del inmueble en la hipótesis de producto terminado por vender. C_i: cada uno de los gastos y costos necesarios considerados. b: beneficio neto del promotor
Dinámico	Es el análisis que considera la operación de compraventa o renta en plazo cuantificable del inmueble analizado. Se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El valor del terreno o terreno con construcciones resulta del valor presente neto de los flujos de efectivo que el inmueble analizado generará en el futuro.	$F = \sum \left[\frac{(C_j - P_j)^{tj}}{(1 + i)^{tj}} \right]$ Donde: F: valor del terreno analizado C_j: importe de los cobros previstos en el momento j. P_j: importe de los pagos previstos en el momento j. tj: números de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valuación hasta que se produce cada uno de los cobros o pagos. i: tasa de descuento.

Fuente: Elaboración propia

Es importante destacar que la norma no establece factores de ajuste por mercado cuando se utiliza el método del costo, pero si acepta utilizar el beneficio o ganancia del promotor para determinar el valor del terreno cuando se utiliza el método residual.

El Ing. Milton Mandelblatt (1988), profesor brasileño, creó un modelo matemático bastante sencillo para obtener el valor de los inmuebles urbanos, muy utilizado en Brasil, conocido como el Modelo Mandelblatt, que tiene la siguiente expresión:

$$V_i = \frac{A \times C \times [K - d \times (1 - r \times K)]}{1 - r \times K} \quad (3.8)$$

Donde:

A: área construida del inmueble.

C: costo unitario de construcción.

d: factor de depreciación obtenido por el criterio de Ross-Heidecke.

r: relación porcentual entre el valor de la cuota del terreno y el valor del inmueble nuevo, por investigación de mercado.

K: coeficiente de mercado, correspondiente a la relación entre el valor de mercado del inmueble y su valor “nominal”, entendiéndose como valor nominal del inmueble, su costo total real, incluidos los costos financieros, BDI (beneficios y gastos indirectos), impuestos, tasas, ganancias previstas, etc.

Evidentemente, en una economía estable el valor “nominal” sería igual al valor de mercado, y entonces, *K* sería igual a 1, pero en la fase de inestabilidad financiera, *K* podría ser mayor o menor a 1, variando en función de la localización del inmueble, y también, por las condiciones del mercado local.

Borrero (2002), investigador colombiano, es del criterio que el factor de comercialización se calcule con datos de transacciones y avalúos por el método del costo de reproducción y es posible tabularlo considerando el estrato social, la zona de la ciudad, usos, tipo de construcción, localización específica y en determinados períodos.

También expone que es probable que los inmuebles usados siguen como guía el factor de comercialización de los inmuebles nuevos. Con la edad y el estado de conservación este factor va acercándose más a uno, de tal manera que un inmueble donde la casa por vieja o deteriorada ya no vale, el costo físico será igual al valor del terreno y al valor de mercado con un $FC=1$.

Dantas (2002), investigador brasileño, sobre el Método Residual considera que para determinar el valor del terreno se parte de conocer el valor total del inmueble y el costo de la bienhechuría, pero antes de realizar la diferencia entre estos dos últimos valores es necesario extraer el factor de comercialización. La fórmula base del valor del inmueble es la siguiente:

$$VI = (VT + CB) \times FC \quad (3.9)$$

Donde:

VI: valor del inmueble.

VT: valor del terreno.

CB: costo de la bienhechuría.

FC: factor de comercialización.

De esta forma, si se conoce el valor del inmueble y el valor del terreno, el costo de la bienhechuría está dado por:

$$CB = \frac{VI}{FC} - VT \quad (3.10)$$

Si se conoce el valor del inmueble y el costo de la bienhechuría, el valor del terreno está dado por:

$$VT = \frac{VI}{FC} - CB \quad (3.11)$$

Sin embargo, la combinación de estos métodos exige que el factor de comercialización sea tomado en cuenta, admitiéndose que pueda ser mayor o menor que la unidad, dependiendo del comportamiento del mercado en la época de la tasación.

Ochoa *et al* (2004), tasadores colombianos, son del criterio que el valor del inmueble obtenido al aplicar el método del costo de reproducción no necesariamente representa el valor comercial del inmueble.

Considera que el factor de comercialización es un tercer elemento que se agrega a los valores del terreno y de la edificación para hacer igual esta sumatoria al valor comercial del inmueble. Su no inclusión hace peligroso la aplicación del método porque no se reflejan los valores comerciales o de mercado del inmueble tasable.

Rottmann *et al* (2004), investigadores brasileños, presentan un trabajo que tiene el objetivo de demostrar que el diagnóstico de mercado es uno de los factores más importantes en la definición del valor buscado, bien sea el valor de mercado o de no mercado.

También plantean que es posible deducir, de forma práctica, el Factor de Comercialización, a partir de un simple razonamiento sobre el diagnóstico de mercado.

Señalan que un concepto muy utilizado para ajustar un valor de no mercado al valor de mercado, que fue introducido hace más de cincuenta años en el medio profesional de los avalúos es el llamado “tercer componente” o “ventaja de la cosa hecha”, donde el factor multiplicativo es aplicado al costo de reproducción depreciado⁵⁹ parametrizado, que sumado al valor de la tierra expresa una aproximación al valor de mercado del inmueble. La fórmula es la siguiente:

$$V_i = F \times V_{bienh} + V_{tierra} \quad (3.12)$$

El texto normativo (NBR 14.653-2) de la A.B.N.T.⁶⁰ establece la consideración del tercer componente por medio del factor de comercialización que multiplica la suma de los valores de las bienhechurías y de la tierra, de acuerdo con:

$$V_i = (V_{bienh} + V_{tierra}) \times F_c \quad (3.13)$$

Como se pudo ver anteriormente el factor de comercialización fue incorporado a la práctica de avalúos para ajustar el costo de reedición de un inmueble a su valor de mercado.

Este factor puede ser mayor o menor a la unidad y está relacionado con los niveles de productividad del inmueble que son potencializados en función del contexto de mercado en el momento del avalúo. Señalan que son tres los agentes principales que afectan el valor de un inmueble:

⁵⁹ En la nomenclatura brasileña vigente es el Costo de Reedición

⁶⁰ Siglas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas

- La densidad de la inversión en edificaciones y bienhechurías en relación al terreno;
- Nivel de utilidad de edificaciones y bienhechurías; y
- Situación del inmueble en el contexto de mercado – Diagnóstico: Liquidez, desempeño de mercado y tendencias.

Determinan el Factor de Comercialización igualando las ecuaciones anteriores y expresan su propuesta en la siguiente fórmula matemática:

$$Fc = \frac{(F \times \alpha + 1)}{(\alpha + 1)} \quad (3.14)$$

Donde:

Fc: factor de comercialización.

F: factor de ajuste por mercado del costo de reedición de edificaciones y bienhechurías.

α : densidad de la inversión en edificaciones y bienhechurías en relación al terreno = V_{bienh}/V_{tierra} .

La variable α es cualitativa que puede ser calculada utilizando el valor del terreno y el costos de las bienhechurías resultantes del proceso de tasación por el Método del Costo, quedaría solo determinar el modelo para estimar el factor **F**, en función del nivel de utilidad y de diagnóstico de mercado.

Según los autores, el modelo conceptual fue desarrollado con la finalidad de someter a discusión la importancia del diagnóstico de mercado y su posibilidad de aplicación cuantitativa práctica en las labores de rutina de los evaluadores.

Es importante establecer que el estudio es teórico y con base a ello presentan una tabla con la determinación del factor **F**:

Tabla N° 3.5 - Matriz de Factores de F (en %)

Situación de Mercado	Óptima	20	53	85	118	150
	Buena	15	45	75	105	135
	Normal	11	38	65	93	120
	Mala	6	31	55	80	105
	Pésima	1	23	46	68	90
		Pésimo	Malo	Regular	Bueno	Excelente
		Nivel de Utilidad				

La fundamentación empírica de esta propuesta debe apoyarse en el desarrollo de bases de datos regionalizadas, que debe complementarse con el seguimiento de los ciclos de mercado por parte de las asociaciones de evaluadores para la validación de los resultados del modelo.

González (2006), profesor brasileño, sobre el factor de comercialización expone que después del cálculo de los costos, el mercado debe ser analizado con cuidado. Puede existir una gran demanda para el segmento del mercado del inmueble tasable, la cual origina un aumento de precios en los inmuebles existentes en virtud del plazo de construcción de nuevas unidades.

La determinación del valor del inmueble por el método del costo debe tomar en cuenta la ventaja relativa de la construcción lista con relación a la que está en proyecto. Existen diversos elementos que diferencian estas dos alternativas. Los inmuebles listos (ya construidos) no están sujetos a riesgos, costos financieros, tasas, multas, desperdicios, huelgas, errores de proyecto o de ejecución.

Así, el inmueble ya listo presenta ventajas con relación a otro, y esta diferencia se debe reflejar en una cuantía a ser agregada al costo de reproducción (en este caso, se habla de “Ventaja de la Cosa Hecha”). Por otro lado el aprovechamiento del terreno puede no ser el mejor y la

construcción puede estar obsoleta, funcionalmente, perdiendo mercado por su inadaptabilidad a la sociedad actual.

Además, algunas construcciones pueden tener acabados excesivamente caros y no usuales, y el valor de la propiedad no se incrementará en la misma proporción de estos costos extras. Igualmente, una vivienda proyectada para necesidades específicas de los ocupantes puede tener pocos interesados (o tal vez no encontrar compradores), y el precio de venta será muy inferior al costo de producción. En esos casos, el factor de comercialización puede ser menor a uno.

Laurent (2007), tasador costarricense, señala que históricamente en Costa Rica la metodología que más se ha aplicado para la valoración de inmuebles se ha fundamentado principalmente en el enfoque del costo. Pero debido al esfuerzo individual de algunos tasadores, así como la iniciación de programas de especialización en valuación, se ha comenzado a entender el carácter “multivalor” que puede tener un bien, especialmente en el precio más probable de venta.

En este sentido, realizó una propuesta para determinar el valor de mercado de un inmueble, cuando no se dispone de un mercado activo, basado en la aplicación del factor de comercialización al usar el Enfoque del Costo.

Plantea que se podría incluso calcular el factor de comercialización en una zona de inmuebles similares y extrapolarlo para la zona en estudio. De esa forma se podría estimar el valor de mercado a partir de la vía del costo. Indica que existen elementos que inciden en el factor de comercialización, y cabe mencionar los siguientes:

- Características de la actividad inmobiliaria;
- Condiciones socio-políticas y económicas del país;
- Relación del inmueble a tasar con el entorno (Arquitectura, área, acabados, etc);
- Nivel socioeconómico;
- Tipo de desarrollo (condominio, urbanización, etc);
- Ubicación y disponibilidad de servicios;
- Uso y explotación del inmueble; y
- Liquidez del bien y riesgo

También presenta una escala del factor de comercialización para su debida interpretación que se observa en la siguiente tabla:

Tabla N° 3.6 – Escala del Factor de Comercialización

Escala	Condición
Superior a la unidad	Se observa en la mayoría de los casos, dado que por lo general el valor de mercado es superior al costo de reposición. Es lógico pensar que en condiciones normales un desarrollador venderá una vivienda por un monto superior a lo que le costó construirla.
Igual o muy cercano a la unidad	Las razones pueden ser varias por ejemplo: • Una situación de crisis donde el desarrollador requiere vender lo antes posible sacrificando parte o la totalidad de la ganancia. • Viviendas viejas o con diseños o usos muy particulares. • Esa situación se puede observar en las zonas rurales, donde las viviendas no son edificadas necesariamente con el fin de ponerlas a la venta, sino que la mayoría son construidas para satisfacer la necesidad de techo, y donde la relación cliente-constructor es muy cercana.
Inferior a la unidad	Se puede observar esa situación en época de crisis que afecten el mercado inmobiliario. También puede responder a viviendas con un diseño muy particular o bien que se salen de lo que indica el entorno, por ejemplo, una casa muy lujosa ubicada en una zona marginal.

Fuente: Elaboración propia

Para la propuesta metodológica comienza recordando que dependiendo del enfoque, el valor total del inmueble podría estimarse por:

VÍA COSTO= Valor del Terreno + Valor Neto Reposición de la construcción
O

VÍA MERCADO= Valor del conjunto (terreno y construcción) Homologados

En ambos casos el valor del terreno responde a valor de mercado, de modo que lo razonable sería establecer un factor de comercialización que considere únicamente la construcción, y que en términos generales respondería a la utilidad del desarrollador, entonces:

FC construcción =
$$\frac{(\text{Valor de mercado del conjunto} - \text{valor del lote})}{\text{Valor Neto de Reposición}} \tag{3.15}$$

Expone que entre las ventajas de la fórmula propuesta está que al separar el valor del terreno, es más fácil entender el margen de utilidad que se está aplicando por parte del desarrollador, y por lo tanto, se tiene un mejor juicio para establecer si es racional o especulativo.

Continúa escribiendo que las entidades crediticias podrían tener rangos máximos y mínimos de modo que les permita a partir de avalúos vía costo revisar el resultado de valores de mercado reportado, sobre todo cuando la contribución del valor del terreno es importante respecto al aporte del valor que ofrece la construcción.

Restrepo (2013), tasador venezolano-colombiano, escribió sobre el factor de comercialización en la Revista del Registro Nacional de Avaluadores (RNA)⁶¹ de Colombia, donde se hace referencia a la Resolución 620 del 28 de septiembre del 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi⁶², sobre el Método del Costo de Reposición y el Método (técnica) Residual.

En el Artículo 3° de esa Resolución se establece que el Método del Costo de Reposición:

“...es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:

$$V_c = \{C_t - D\} + V_t \quad (3.16)$$

En donde:

V_c : valor comercial.

C_t : costo total de la construcción.

D : depreciación.

V_t : valor del terreno”.

⁶¹ +Valor. Año 2013 N° 13. “El Factor de Comercialización”

⁶² El Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC es la entidad del Estado colombiano encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia, elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE.

En el Capítulo II de la Resolución, Aplicación de los Métodos, el Artículo 13° sobre el Método del Costo de Reposición se expone que:

“...En el desarrollo de este método se debe entender por costo total de la construcción la suma de los costos directos, costos indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en que debe incurrirse para la realización de la obra.”

Como se puede observar, vista la ecuación matemática y el contenido del articulado de la aplicación metodológica, la norma es clara en el sentido de que no se acepta ningún componente adicional a la suma del valor del terreno y de la construcción para obtener el valor comercial o de mercado.

Ahora bien, es importante analizar lo referente al Método (técnica) Residual que está definido en el Artículo N° 4:

“...es el que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno objeto.”

En el Artículo 14° se expone que se deben considerar los precios de ventas y los costos de construcción, además de la utilidad esperada y se define como:

“...La utilidad esperada debe ser concordante con los usos y su estratificación, ubicación espacial, especificaciones del tipo de proyecto que sobre el predio se plantee, teniendo en cuenta las condiciones de renta fija presentes en el momento del cálculo, así como la tasa interna de retorno y que el valor presente de este proyecto sea como mínimo igual a cero.”

Contrario a lo que establece claramente la norma en el método del costo de reposición, visto el uso de precios de ventas de inmuebles dentro del proyecto asumido, se permite la inclusión de una utilidad para estimar el valor total del inmueble.

El autor cierra el artículo con dos fórmulas referidas al factor de comercialización utilizando el criterio de Herweet, ya expuesta anteriormente, y al valor comercial del inmueble, siendo esta última la siguiente:

$$VI = FC \times VC + VT \quad (3.17)$$

Donde:

VI: valor comercial del inmueble.

VC: valor de construcción.

VT: valor del terreno.

FC: factor de comercialización.

En esta fórmula se incorpora el factor de comercialización sólo al valor de la construcción, a diferencia de la recomendada para este método en la Resolución del IGAC que no contempla ese factor en su modelo de cálculo.

El autor considera que al aplicarlo solo al costo de construcción, la verdadera utilidad empresarial, producto del riesgo asociado a la construcción, promoción y venta del proyecto inmobiliario, se disuelva en un valor que incluya como componente el valor del terreno, lo que deformaría la realidad, creando un factor poco útil al estar sometido a consideraciones sesgadas o subjetivas, dependiendo del capricho del tasador.

Cayo (2011), ingeniero chileno, es del criterio que al igual que las metodologías de mercado y capitalización de la renta, el método del costo de reposición o reemplazo se basa en la evaluación que se hace del valor físico o de reemplazo de las construcciones aceptando que el terreno sobre el cual están fundadas dichas construcciones se evaluará a valor comercial.

Sobre las aplicaciones y limitaciones del método, considera que el valor de las estimaciones obtenidas cuando no son compatibles con los

datos del mercado significa que hay que tener precaución y sugiere volver a realizar el estudio. Esta consideración hace evidente que no se utiliza factores de comercialización aplicados al binomio tierra – construcción, tal como se observa en el ejemplo de valoración que se explica en el texto del método.

Aznar *et al* (2012), investigadores españoles, en relación al Método del Coste⁶³ señalan que el valor final de la construcción de un inmueble urbano a valorar se obtiene en dos pasos:

- 1) Calcular lo que valdría construir un inmueble al que se pretende valorar. El resultado obtenido se denomina Valor de Reemplazamiento Bruto.
- 2) El valor anterior sería el del inmueble a valorar si fuese nuevo, luego hay que restar las distintas depreciaciones que pueda tener física, funcional, económica, medioambiental, legal, etc. El resultado se denomina Valor de Reemplazamiento Neto (VRN).

El Valor de Reemplazamiento Neto (VRN) está compuesto por el valor del suelo más dicho coste y para su cálculo se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 1) El valor del terreno en el que se encuentra el edificio; 2) El coste de la edificación a nuevo y 3) Los gastos necesarios para realizar el emplazamiento.

La forma de determinar el valor de los componentes se presenta en la siguiente tabla:

Tabla N° 3.7 - Procedimiento para determinar el valor de componentes

Componente	Procedimiento
Valor del Terreno	1. Métodos de comparación de mercado. 2. Método del valor residual.
Coste de la Edificación	a. Coste de la ejecución material de la obra. b. Gastos generales de la obra y de la empresa constructora. c. Beneficio de la empresa constructora. d. Coste de acondicionamiento o urbanización interior de la parcela

Fuente: Elaboración propia

⁶³ Método del Coste, en España que representa el Método del Costo en Latinoamérica.

La Orden ECO/805/2003⁶⁴, en su Artículo 18 Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento bruto contempla en su punto 4, lo siguiente:

“4. Los gastos necesarios serán los medios del mercado según las características del inmueble objeto de valoración, con independencia de quien pueda acometer el reemplazamiento. Dichos gastos se calcularán con los precios existentes en la fecha de la valoración.

Se incluirán como gastos necesarios, entre otros, los siguientes:

Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la declaración de obra nueva del inmueble.

Los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros necesarios.

Los costes de licencias y tasas de la construcción.

El importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas.

Los gastos de administración del promotor.

Los debidos a otros estudios necesarios.

No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier clase de gastos financieros o de comercialización.”

La norma deja muy claro que luego de la suma del valor del terreno y de la construcción, no hay factores adicionales para ajustar el valor actual del inmueble a valor de mercado. Pero ¿qué expone el cuerpo normativo cuando aplica el Método Residual para la determinación del valor del terreno?

En el Artículo N° 14, señala la existencia de dos procedimientos para determinar el valor residual: a) Procedimiento de análisis de inversiones con valores esperados (Procedimiento de cálculo «dinámico»)

⁶⁴ En España, orden aprobada el 27 de marzo de 2003, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 09 de abril del 2003, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Fue modificada según la ORDEN EHA/564/2008, de 28 de febrero de 2008.

y b) Procedimiento de análisis de inversiones con valores actuales (Procedimiento de cálculo «estático»).

El método residual podrá aplicarse mediante el procedimiento dinámico, entre otros, a los terrenos urbanos o urbanizables, estén o no edificados. Se calculará un valor técnico que se denominará valor residual, que permite determinar tanto el valor de mercado de un determinado bien como su valor hipotecario.

Entre los requisitos contenidos en el Artículo 35, destaca el siguiente punto:

“b) La existencia de información suficiente sobre costes de construcción, gastos necesarios de promoción, financieros, en su caso, y de comercialización que permita estimar los costes y gastos normales para un promotor de tipo medio y para una promoción de características semejantes a la que se va a desarrollar.”

El procedimiento del cálculo dinámico comprende la estimación de los flujos de caja, la elección del tipo de actualización y la aplicación de la fórmula de cálculo, debiéndose justificar razonada y explícitamente las hipótesis y parámetros de cálculo adoptados. En el Artículo 37 Flujos de caja en el método residual dinámico, es importante señalar el contenido del siguiente punto:

“3. Para estimar los pagos a realizar se tendrá en cuenta los costes de construcción, los gastos necesarios a que se refiere el artículo 18.3 y 4 de esta Orden, los de comercialización y, en su caso, los financieros normales para un promotor de tipo medio y para una promoción de las características similares a la que se estime más probable promover.”

La fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento dinámico, según el Artículo 39, considera la diferencia entre el valor actual de los cobros obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los pagos realizados por los diversos costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la siguiente fórmula:

$$F = \sum \frac{E_j}{(1+i)^{tj}} - \sum \frac{S_K}{(1+i)^{tK}} \quad (3.18)$$

En donde:

F : valor del terreno o inmueble a rehabilitar.

E_j : importe de los cobros previstos en el momento j .

Sk : importe de los pagos previstos en el momento k .

tj : números de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce cada uno de los cobros.

tk : números de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce cada uno de los pagos.

i : tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de los períodos de tiempo considerados

Según el Artículo 40 Procedimiento de cálculo estático, el procedimiento contempla los pasos siguientes:

a) Se estimarán los costes de construcción, los gastos necesarios a que se refiere el artículo 18.3 y 4 de la presente Orden, los de comercialización y, en su caso, los financieros normales para un promotor de tipo medio y para una promoción de características similares a la analizada...

b) Se estimará el valor en venta del inmueble a promover para la hipótesis de edificio terminado en la fecha de la tasación. Dicho valor será el obtenido por alguno de los métodos establecidos en los artículos precedentes.

c) Se fijará el margen de beneficio del promotor.

d) Se aplicará la fórmula de cálculo."

En cuanto al margen de beneficio del promotor en el Artículo 41, se expresa que:

"...el margen de beneficio del promotor se fijará por la entidad tasadora, a partir de la información de que disponga sobre promociones de semejante naturaleza, y atendiendo al más habitual en las promociones de similares características y emplazamiento, así como los gastos financieros y de comercialización más frecuentes."

En el Artículo 42, se presenta la fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento estático:

$$F = VM \times (1 - b) - \sum C_i \tag{3.19}$$

En donde:

- F**: valor del terreno o inmueble a rehabilitar.
- VM**: valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado.
- b**: margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno.
- C_i**: cada uno de los pagos necesarios considerados.

A diferencia del método del coste, el método residual si acepta la utilización de un tercer componente adicional que está directamente aplicado a la suma del valor del terreno y la construcción. Si bien la norma mexicana y la española coinciden en utilizar el margen o beneficio del promotor, difieren en la forma como se introduce en la fórmula matemática, tal como se puede ver en la siguiente comparación:

Tabla N° 3.8 - Fórmulas para determinar el valor del terreno (estático)

Norma	Fórmula	Observación
Mexicana	$F = VM - \sum C_i - b$	b es descontando en forma de resta al VM .
Española	$F = VM \times (1 - b) - \sum C_i$	b es descontado en forma de multiplicación del VM .

Fuente: Elaboración propia

Vásquez (2013), profesor mexicano, señala que existe una metodología para determinar el factor de comercialización considerando las condiciones de la oferta y la demanda dentro del mercado inmobiliario, que se ha llamado Criterio de Herweet⁶⁵.

Para la aplicación de este criterio debe utilizarse la información contenida en la siguiente tabla:

⁶⁵ Este método fue propuesto por el Hernando Webber Tinoco, ingeniero colombiano. El uso de la tabla requiere del tasador su mayor atención y cuidado para seleccionar la condición de la oferta y la demanda, vista la inexistencia de un instrumento de medición con fundamento empírico que garantice la elección correcta y adecuada de las condiciones presentes en el mercado inmobiliario para la fecha de la tasación.

Tabla N° 3.9 - Condiciones y coeficientes para el Factor de Comercialización⁶⁶

Condición de Oferta	Coeficiente de Oferta	Condición de Demanda	Coeficiente de Demanda
Exigua	1,65832	Excesiva	1,65832
Escasa	1,44224	Considerable	1,44224
Baja	1,26493	Alta	1,26493
Moderada	1,11804	Regular	1,11804
Balanceada	1,00000	Balanceada	1,00000
Regular	0,89443	Moderada	0,89443
Alta	0,79056	Baja	0,79056
Considerable	0,69337	Escasa	0,69337
Excesiva	0,60302	Exigua	0,60302

Fuente: Elaboración propia

Hay una recomendación para evitar distorsiones que puede generar la mala aplicación de este criterio, por lo que es sumamente importante que se sustenten las condiciones seleccionadas. Para calcular el Factor de Comercialización, el criterio está fundamentado en la siguiente fórmula:

$$FC = CO \times CD \tag{3.20}$$

Donde:

FC: factor de comercialización.

CO: coeficiente de Oferta

CD: coeficiente de Demanda

Este factor se aplica al costo de reproducción depreciado de la construcción y a este resultado se le suma al valor del terreno donde está levantado el inmueble para obtener el Valor de Mercado.

Armengot y Ramírez (2013), arquitectos e investigadores españoles, en su artículo sobre la incidencia del coeficiente K de mercado en la valoración catastral, presentan diversas fórmulas para determinar el valor en venta del producto inmobiliario con fundamento en diversas órdenes, normas e instrucciones.

⁶⁶ En el artículo “Propuesta para el Cálculo del Factor de Comercialización (FC) Método de Herweert Modificado” (Daniel D’Amato - 2013) publicado en la revista +Valor. Año 2013 N° 13 del Registro de Nacional de Avaluadores, se plantea una función matemática para diferenciar la oferta y la demanda en forma dinámica en comparación con las establecidas en la tabla original. Es un planteamiento teórico matemático – estadístico sin un fundamento empírico.

Hay una fórmula genérica de valoración catastral descrita en la Norma 16 del Real Decreto 102011, referenciada al mercado:

$$V_V = 1,40 \cdot [V_R + V_C] \cdot F_L \quad (3.21)$$

Donde:

V_V : valor de venta del producto inmobiliario.

V_R : valor de repercusión del suelo.

V_C : valor de la construcción.

F_L : factor de localización que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local, que afecten a la producción inmobiliaria.

Ahora bien, se considera que K como el factor del componente de gastos y beneficio, resulta entonces la siguiente expresión

$$V_V = K \cdot [V_R + V_C] \quad (3.22)$$

La fijación del valor del factor K recogerá la particularidad de los distintos mercados o submercados existentes, de acuerdo con los siguientes criterios:

- A nivel de polígono, se establecerá un factor K, que con carácter general será 1,40.
- Este factor K no será nunca superior a 1,40; la consideración de valores de K inferiores a 1,40, que estará justificada por el estudio de mercado correspondiente, atenderá preferentemente a tipos de promociones de usos concretos, como residencial familiar o industrial, con un mínimo de 1,10.

Lemos y Morais (2014), ingenieros brasileños, realizaron un análisis crítico sobre la aplicación del método evolutivo para el avalúo de inmuebles, y exponen, que aunque es una alternativa en ausencia de información que no permite utilizar el método comparativo de mercado, se

debe tener cuidado para no obtener resultados fuera de la realidad de mercado.

Observaron que el método indicado en la Norma NBR 14.653-2 que sugiere determinar el valor del inmueble calculando el valor del terreno por el método del mercado o involutivo, y las bienhechurías por el método del costo de reproducción, más un factor de comercialización que multiplica la suma de estos dos componentes, presenta imprecisiones que se derivan de la relación entre el valor del mercado del terreno y el valor actual de la construcción.

Plantean que hay evidencia de posibles problemas relacionados con la aplicación del método en lo que se refiere a:

- Análisis de la ecuación actualmente vigente por la norma ABNT puede generar errores en los resultados.
- En la eventual separación del valor del terreno del valor de las bienhechurías, los procedimientos no están contenidos en la norma.
- En el manejo contable de los valores encontrados en forma separada.

Con fundamento en las Normas NBR-14.653/1 y NBR-14.653/2, exponen a partir de las interpretaciones del concepto del factor de comercialización y de la fórmula del método evolutivo, dos posibles soluciones para determinar el valor del inmueble:

Ecuación 1:

$$VI = VT + VC \times FC \quad \therefore \quad \frac{VI}{VT} = 1 + \frac{VC}{VT} \times FC$$

Ecuación 2:

$$VI = (VT + VC) \times FC \quad \therefore \quad \frac{VI}{VT} = \left(1 + \frac{VC}{VT}\right) \times FC$$

En forma teórica, a través de formulaciones matemáticas y gráficos, llegan a una conclusión sobre la no validez de la Ecuación 2, recomendada por la NBR 14.653-2, debido a los resultados obtenidos por la combinación entre el factor de comercialización y la relación entre el costo de reedición de las bienhechurías y el valor del terreno. También porque dificulta la separación de valores del terreno y de las

bienhechurías, lo cual hace que el valor del terreno provoque errores en el uso contable de los valores.

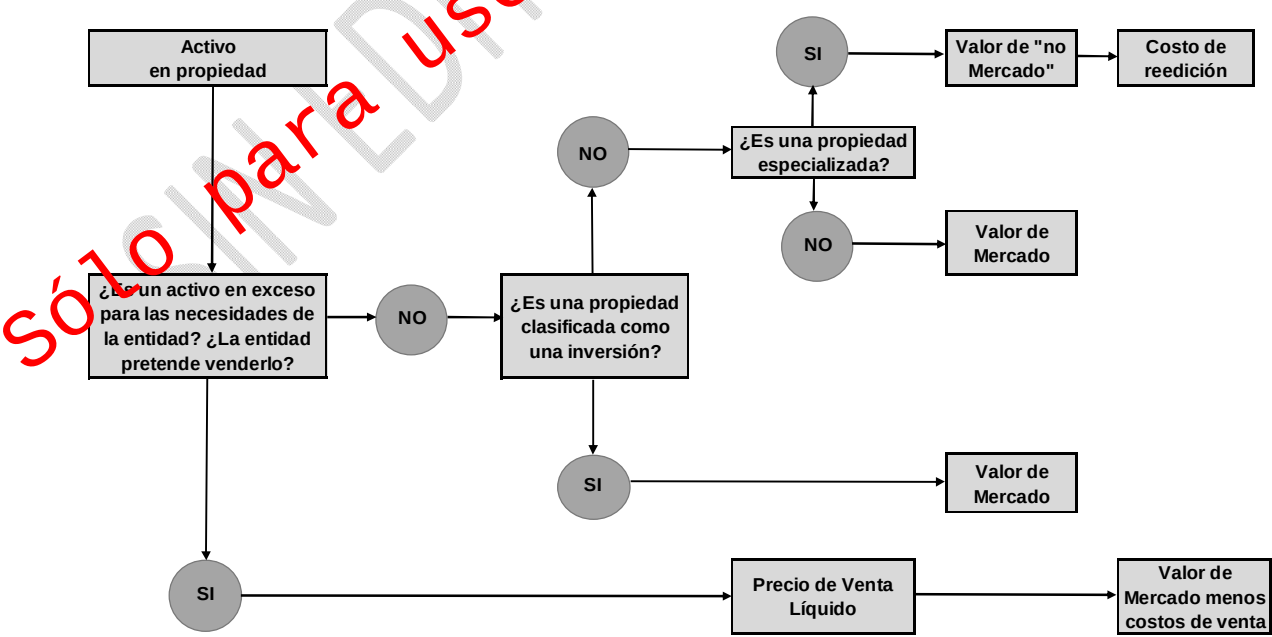
En cuanto a la Ecuación 1, concluyen que es válida para todas las combinaciones entre el factor de comercialización y la relación entre el costo de reedición de las bienhechurías y el valor del terreno, además de eliminar los problemas de separación de los valores de terreno y bienhechurías.

3.3 De la experiencia venezolana

En Venezuela no existe un cuerpo normativo sobre las metodologías de tasación. Soitave⁶⁷ se apoya en las Normas Internacionales de Valuación (IVS). Según el contenido de estas normas, los valores que pueden ser determinados en los avalúos dependen de la finalidad y del tipo de propiedad.

Los avalúos pueden ser desarrollados con base en valores de mercado de un bien o en otras bases que no necesariamente representan valores de mercado (llamados “valores de no mercado”). Rottman et al (2004) utilizan un árbol de decisión para explicar los diferentes enfoques de avalúo:

Gráfico N° 3.1. Árbol de Decisión de Enfoques (apud IVS 2003)



De la figura destacan los valores de “no mercado”, que demandan puntos específicos sobre el activo, no comunes o atípicos de

⁶⁷Fundada en 1965, la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela - SOITAVE, es una sociedad civil sin fines de lucro que agrupa a los profesionales de la valuación en Venezuela, cuya sede principal se encuentra en Caracas, contando con representaciones en las principales ciudades y regiones del país.

mercado. Siempre están relacionados con situaciones donde no se dispone de información de mercado que apoyen las teorías para un correcto análisis.

También en la figura se puede observar que las propiedades especializadas, comúnmente se avalúan por el Costo de Reedición o el Método del Costo de Reposición Depreciado (DRC). Pero no existen factores de ajuste por comercialización, el resultado es la suma del terreno y la construcción depreciada, ya que son valores de “no mercado”.

Es notorio y público el control de las actividades económicas por parte del régimen que gobierna a Venezuela. Esto lo hace a través de una cantidad de leyes que influyen directamente en las actividades de mercado de las personas y las empresas.

Al hacer la lectura del contenido de diferentes leyes, reglamentos, resoluciones y decretos, en el ámbito de la Vivienda, Hábitat, Bienes y Servicios, se interpreta que los valores de mercado son irrelevantes ya que no se toman en cuenta en los diferentes procedimientos legales. Prueba de lo antes expuesto se evidencia en las siguientes tablas:

Tabla N° 3.10 - Valor de Mercado y de marco legal en Venezuela

Ley/Decreto/Resolución Reglamento	Descripción
Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda (LRCAV).	La metodología de cálculo del valor del inmueble no considera la utilización de valores de mercado, si no que se fundamenta en el Método del Costo Nuevo de Reproducción sin tomar en cuenta el <u>valor de la tierra</u> .
Reglamento de la LRCAV	El artículo N° 15 habla del Cálculo del Justo Valor del Inmueble, pero sin considerar <u>los valores de mercado</u> .
Decreto N° 8.585 para la creación de fondos para la adquisición y reparación de viviendas en condición de arrendamiento.	Artículo N° 5: “Las Instituciones Bancarias del Sector Público deberán atender a los criterios de valor real de uso del inmueble y <u>no el valor de mercado</u> , a fin de evitar distorsiones en la valoración del inmueble...” subrayado por el ponente
Ley contra la Estafa Inmobiliaria (LEI).	Artículo N° 24, trata de la fijación del precio de preventa y de venta con base en el <u>precio de la tierra</u> , costos de construcción y costos financieros. <u>No valor de mercado</u> .
Resolución N° 165 – Normativas contenidas en la LEI.	Artículo N° 14, trata de la fijación del precio preventa y venta con base en el <u>precio de la tierra</u> , costos de construcción y costos financieros. <u>No valor de mercado</u> .

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la LRCAV, no existe posibilidad de atender a requerimientos de valor de mercado, ya que necesariamente hay que

utilizar el método del costo de reproducción pero sin considerar la tierra, componente importante en los precios inmobiliarios (con menos razón se podrían utilizar factores de comercialización). A continuación otra tabla que contiene las leyes y sus restricciones:

Tabla N° 3.11 - Valor de Mercado y del marco legal en Venezuela (continuación)

Ley/Decreto/Resolución Reglamento	Descripción
Resolución N° 107 - Normas Técnicas sobre el Precio Máximo de Adquisición de Tierras Urbanas o Urbanizables destinadas a Vivienda.	En el artículo 3 se plantea la Fijación de Precio Máximo con base en el ajuste por INPC del precio establecido en el último contrato que trasladó la propiedad del terreno. Si hay un avalúo se toma el menor de los dos resultados. Para inmuebles de vieja data el MPPVH fijará el precio.
Decreto N° 8.331 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos.	Se establece el procedimiento, componentes y cálculo de precios de los bienes y servicios. Para la determinación o modificación de precios se permite el uso de modelos económicos a partir de la base estadística de la SUNACOP.
Resolución N° 033-Delegación al BANAUIH elaboración, gerencia y coordinación del Sistema Nacional de Protocolización y Cobranzas – Gran Misión Vivienda Venezuela.	El Sistema Nacional de Protocolización y Cobranza deberá incluir la determinación del precio de la vivienda construida. Para ello se tomará en cuenta: los recursos invertidos en la construcción de la vivienda, el ingreso familiar mensual de los beneficiarios y cualquier otra condición que considere el BANAUIH.

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente en Venezuela existen tres (03) Leyes que rigen el arrendamiento de los inmuebles residenciales y comerciales, y con ello la actuación de los tasadores para la presentación de los informes de avalúos:

- Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI) - Gaceta Oficial N° 36.845 de fecha 07 de diciembre del 1999.
- Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas (LRCAV) - Gaceta Oficial N° 6.053 Extraordinario de fecha 12 de noviembre del 2011.
- Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (LRAIUC) - Gaceta Oficial N° 40.148 de fecha 23 de mayo del 2014.

Corresponde analizar el contenido de los artículos contenidos en la LRCAV y en la LRAIUC, para poner en evidencia el “sesgo” introducido para la determinación del valor de los inmuebles.

Además de la Ley que se promulgó con el objeto de establecer el régimen jurídico especial de arrendamiento de inmuebles urbanos y sub-urbanos, destinados a vivienda, existe un reglamento para regular, desarrollar y establecer los procedimientos administrativos, establecidos en la LRCAV, que se publicó en la Gaceta Oficial N° 39.799 de fecha 14 de Noviembre del 2011, contenido en el Decreto N° 8.587 de la Presidencia de la República.

Ahora bien, en uno de los artículos de la LRCAV, específicamente el N° 74, se le otorga al Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat el deber de fijar el valor de la construcción que servirá de base para determinar el valor de reposición de los inmuebles con fines de determinar el canon de arrendamiento.

En la Resolución N° 203 del MPPVH, de fecha 20 de Noviembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial N° 40.054 se establece la tabla de valor de la construcción (Bs./m²) por tipologías de viviendas unifamiliares y multifamiliares en arrendamiento.

Según lo que se puede leer en el Capítulo IV- De los cánones y su fijación, se destaca el artículo N° 66 que señala “Es competencia de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles regulados en la presente Ley”.

En cuanto a la Determinación del cálculo del justo valor, en el artículo N° 73 se señala:

“Para la determinación del valor del inmueble (VI), la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar los elementos científicos que se enuncian en este artículo, así como cualquier otro, en función de mejorar la fórmula que se establezca a favor del justo valor y la garantía de los fines supremos en materia de arrendamiento establecidos en esta ley:

1. Valor de Reposición.
2. Dimensiones del Inmueble.
3. Valor de Depreciación.
4. Vulnerabilidad Sísmica
5. Región Geográfica.”

Si se observa el subrayado del autor de este trabajo es posible mejorar la fórmula para establecer el justo valor, dejando abierta la utilización de otros elementos, lo cual es un punto importante a los efectos de posibles modificaciones al procedimiento de Ley. En el artículo N° 74, se hace referencia al Valor de Reposición:

“será aquel determinado por el valor de construcción en la actualidad, el cual será fijado anualmente por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat; dicho valor deberá ser expresado en bolívares por metro cuadrado”.

Sobre el porcentaje de depreciación del inmueble, el artículo N° 75 dice que “estará basado en relación con la vida útil del inmueble de acuerdo a su uso, calidad, condiciones de mantenimiento y estado de conservación”.

Como se pudo observar, en el articulado de la Ley, el procedimiento para determinación del valor del inmueble y la fijación del canon es meramente enunciativo. De manera que se pasa a ver el texto complementario contenido en el Reglamento. Al igual que lo antes expuesto sobre la Ley, sólo se abordará todo lo concerniente al procedimiento técnico.

En el Capítulo IV-Cálculo del Justo Valor del Inmueble, se establece el procedimiento comenzando con la Determinación del Valor del Inmueble, artículo N° 18:

“Para la determinación del valor del inmueble, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar la siguiente formulación:

$$VAI = VR \times (1 - K/100) \times Vs \times Vg$$

En donde:

1. VAI= Valor Actual del Inmueble
2. VR= Valor de Reposición del Costo del inmueble
3. K= porcentaje de Depreciación del Inmueble, el cual se determina según la tabla ubicada en el Artículo 21 del presente reglamento.
4. Vs= Coeficiente de Vulnerabilidad Sísmica
5. Vg= Variación Geográfica.”

El Valor de Reposición (VR), de acuerdo al artículo N°19 es definido así:

“Es el valor resultante de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$VR = VCA \times MCI$$

En donde:

1. VCA = Valor del Costo Actual del metro cuadrado de la construcción según tipología constructiva del inmueble.
2. MCI= Total de metros cuadrados del inmueble.”

Sobre el VCA, en el artículo N° 26 se presenta una tabla donde aparecen los tipos de vivienda con sus características más importantes que deben ser consideradas para el cálculo correspondiente, pero no hace referencia a los costos de construcción. En el artículo N° 21, Del Porcentaje de Depreciación del Inmueble (K), se presenta una tabla para su estimación, y dependerá de la antigüedad y condición del inmueble.

Se asume que el legislador consideró que la vida útil (100 años) es igual para todos los inmuebles, lo cual no necesariamente es verdad, por lo que la determinación del valor de K lleva implícito un error en su cálculo. Aunque el artículo no lo dice, esta tabla está fundamentada en la tradicional fórmula de Ross-Heidecke, de uso muy general en el campo de la tasación.

Como se pudo evidenciar los legisladores seleccionaron el método del costo de reproducción para el cálculo del valor del inmueble, pero sin considerar el valor de la tierra ni el factor de comercialización.

En la práctica solo los funcionarios públicos adscritos al ente regulador pueden realizar los avalúos con fines de arrendamiento, esto es, una función exclusiva sin participación de profesionales en el libre ejercicio.

Respecto a la LRAIUC, es muy claro el método seleccionado para determinar el valor del inmueble con fines de arrendamiento:

“Artículo 31°

El valor del inmueble para el momento de la transacción (VI) se determinará mediante avalúo realizado según el método de costo de reposición. Le corresponde a la SUNDDE supervisar y acordar la metodología de avalúo a aplicar.”

El valor del inmueble que se utilizará para determinar el canon de arrendamiento fijo según se establece en el siguiente artículo:

“Artículo 32°

La fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación de conformidad con el presente Decreto Ley, la determinarán el arrendador y el arrendatario, aplicando uno de los siguientes métodos, seleccionado de común acuerdo:

1. Canon de arrendamiento fijo (CAF), según el cual se toma como base el valor actualizado del inmueble (VI), de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, dividido entre doce (12) meses y entre el área arrendable (M2A), obteniendo el canon por metro cuadrado, luego se multiplica este valor por el área a arrendar (M2a) y por el porcentaje de rentabilidad anual (%RA), establecido en 12% para el primer año de la relación arrendaticia. Cuando se trate de centros comerciales y/o locales comerciales completamente nuevos, el porcentaje de rentabilidad anual (%RA) establecido, podrá ser como máximo de 20% sólo para el primer año. Se aplicará la siguiente formula:

$$\text{CAF} = (\text{VI}/12/\text{M2A}) \times \text{M2a} \times \% \text{RA}.$$

Donde:

CAF: valor del canon de arrendamiento fijo mensual;

VI: valor del inmueble;

M2A: metros cuadrados arrendables;

M2a: metros cuadrados a arrendar;

%RA: porcentaje de rentabilidad anual.”

Nuevamente los legisladores seleccionaron el método del costo de reproducción para el cálculo del valor del inmueble, no aplican limitaciones sobre el valor de la tierra y ni del uso del factor de comercialización, salvo que la SUNDDE mediante reglamento establezca otros lineamientos.

En esta oportunidad la Ley no establece quien puede realizar el avalúo, pero de acuerdo a la ética profesional y apelando a la sensatez de los contratantes, la responsabilidad debería recaer en los profesionales habilitados por Ley para cumplir con el ejercicio del profesional de la tasación.

Como se pudo observar las leyes son enfáticas en el método de avalúo, no existiendo la posibilidad de utilizar otro método. Y es evidente la influencia de los profesionales que asesoraron a la comisión encargada de redactar ambas leyes, que muy probablemente cursaron estudios en las diferentes instituciones que dictan cursos, donde no se enseña el tema tratado en esta parte del contenido del libro.

Por ejemplo, para citar un ente gremial, para el caso de Venezuela, en los cursos básicos de tasación inmobiliaria a través de Soitave⁶⁸, no enseñan el uso del factor de comercialización en el método del costo. Pero en la Especialización de Tasación de Inmuebles Urbanos de la UCLA⁶⁹, ha sido tema tratado en tres (03) cohortes.

También ha habido experiencia sobre el uso del factor de comercialización en los cursos que sobre el Método Contributivo ha dictado el autor del libro⁷⁰ en varias ciudades del país, formando parte de la línea de investigación sobre el Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro que se presentan en el Capítulo 5.

3.4 De la demostración del uso del factor

Luego de la revisión bibliográfica basada en documentos escritos en las últimas cinco décadas, por autores de varios países iberoamericanos, no hay duda que cuando se emplea el Método del Costo de Reproducción (Enfoque de costos), es necesario utilizar un factor de ajuste. Este factor permite a la suma del valor de la tierra y de la construcción representar un valor de mercado o un valor comercial, inclusive cuando se emplea el Método Residual para determinar el valor de la tierra o de la construcción.

⁶⁸En Venezuela existen otras asociaciones de tasadores que dictan cursos en el área, así como tres universidades que dictan cursos de cuarto nivel y diplomados, pero no hay evidencia comprobada que el factor de comercialización sea utilizado para ajustar valores de mercado.

⁶⁹Siglas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Barquisimeto, Venezuela) en donde se dictan estudios de cuarto nivel en el programa de postgrado del Decanato de Ingeniería Civil.

⁷⁰Desde el año 1989 el autor del libro tiene experiencia sobre el uso del factor de comercialización cuando se aplica el método del costo visto su formación en la escuela brasileña. También desde el año 2002, a través de los libros de Miguel Camacaro Ediciones, se ha tratado el tema en los textos de los diferentes autores.

Es bueno destacar que algunas de las referencias sobre la utilización del factor de comercialización asumen posiciones sobre dónde debe aplicarse el factor pero no se demuestra, esto es, no tienen evidencia empírica.

De manera que actualmente están coexistiendo cuatro (04) fórmulas para determinar el valor del inmueble utilizando el método del costo, a saber:

Tabla N° 3.12 - Fórmulas del valor del inmueble

Descripción	Fórmula
1.Clásica sin factor de comercialización	$VI = VT + VC$
2.Aplicando el factor solo a construcción	$VI = VT + VC \times F_c$
3.Aplicando el factor al binomio VT +VC	$VI = (VT + VC) \times F_c$
4. Agrega el factor al binomio VT + VC	$VI = VT + VC + F_c$

Con el objeto de hacer un análisis del comportamiento del factor de comercialización bajo las diferentes fórmulas planteadas (sin incluir la fórmula 1 por razones obvias), se ha tomado una muestra de ofertas de viviendas unifamiliares ubicadas en el municipio Palavecino del estado Lara.

Son setenta y seis (76) ofertas de inmuebles clasificados en tres tipos: vivienda unifamiliar básica, media y alta:

Tabla 3.13 - Muestra estratificada de inmuebles

Tipo de Inmueble	Cantidad	Participación (%)
Vivienda Básica	26	34,21
Vivienda Media	39	51,32
Vivienda Alta	11	14,47
Totales	76	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Se han tabulado las variables incluyendo la nomenclatura, la descripción, la unidad y la fuente de información:

Tabla N° 3.14 - Variables y fuentes- factor de comercialización

Variable / descripción	Unidad	Fuente
A_t : área del terreno.	m ²	Dato del inmueble
V_{ut} : valor unitario del terreno.	UM/m ²	Determinado por mercado
A_c : área de construcción.	m ²	Dato del inmueble
C_{uc} : costo unitario de construcción.	UM/m ²	Depende del tipo de inmueble. Incluye el costo directo e indirecto, sin incluir beneficios del promotor.
e_a : edad aparente	año	Dato del inmueble
v_u : vida útil	año	Por el tipo de inmueble
C_H : coeficiente de Heidecke.	adim	Depende del estado de conservación del inmueble.
δ : función depreciación	adim	Depende del e_a , v_u y del C_H .

Fuente: Elaboración propia.

A partir de estas fórmulas de despeja el factor de comercialización:

$$VI = VT + VC \times F_C \quad \Rightarrow \quad F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}$$
$$VI = (VT + VC) \times F_C \quad \Rightarrow \quad F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}$$
$$VI = VT + VC + F_C \quad \Rightarrow \quad F_{C3} = VI - VT - VC$$

En la Primera Etapa del procesamiento de la información se siguió este procedimiento:

- Se calculó el factor de comercialización según cada fórmula.
- Se analizó la muestra completa y se calcularon las medidas de tendencia central y de dispersión. Observados los resultados se procedió al saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación promedio.

- Saneada la muestra se recalcularon las medidas de tendencia central y de dispersión, así como los intervalos de valores con cierto nivel de confianza.

Los resultados se presentan a continuación:

Tabla N° 3.15 - Resultados estadísticos muestra total

Estadísticos	F_{c1} (adim)	F_{c2} (adim)	F_{c3} (adim)
Media	2,29	1,92	0,43
Error típico	0,09	0,07	0,02
Mediana	2,19	1,83	0,45
Moda	2,42	2,22	0,55
Desviación estándar	0,83	0,58	0,19
Coefficiente de variación	36,10	30,45	45,58
Varianza de la muestra	0,68	0,34	0,04
Curtosis	-0,14	0,84	3,00
Coefficiente de asimetría	0,43	0,65	1,42
Rango	3,86	3,16	1,09
Mínimo	0,68	0,74	-0,35
Máximo	4,54	3,91	0,74
Suma	173,71	145,59	32,32
Cuenta	76	76	76

Tabla N° 3.16 - Resultados del análisis de la muestra saneada⁷¹

Factor	Mínimo	Promedio	Máximo	Coef.Variac.
F_{c1}	2,14	2,20	2,25	17%
F_{c2}	1,83	1,87	1,90	15%
F_{c3}	0,43	0,45	0,46	17%

Fuente: Elaboración propia

Se observan que hay variaciones entre los promedios de los factores calculados usando la muestra total y una vez saneada la muestra, siendo los más cercanos el F_{c2} y F_{c3} , que presentan mayor similitud con los valores contenidos en los intervalos determinados con un nivel de confianza del 80%.

Los coeficientes de variación pasaron de [36,10;30,45;45,58]% a [17;15,00;17,00]%, lográndose así homogeneizar la muestra. A continuación se presentan los valores calculados por tipo de vivienda:

⁷¹ En lo adelante del texto de este punto, todas las tablas fueron elaborados por el autor de este trabajo para exponer los resultados de la investigación.

Tabla N° 3.17 - Resultados del análisis estadístico de la muestra saneada
Vivienda Básica

Factor	Mínimo	Promedio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	2,21	2,38	2,54	23%
F_{C2}	1,94	2,06	2,18	19%
F_{C3}	0,39	0,43	0,47	32%

Vivienda Media

Factor	Mínimo	Promedio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	1,96	2,06	2,15	17%
F_{C2}	1,72	1,80	1,87	15%
F_{C3}	0,40	0,42	0,45	18%

Vivienda Alta

Factor	Mínimo	Promedio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	2,87	2,98	3,09	7%
F_{C2}	1,96	2,02	2,09	5%
F_{C3}	0,47	0,49	0,51	7%

El promedio general F_{C3} guarda mayor similitud con los F_{C3} promedios de las viviendas. Es muy consistente se aprecia al estimar la diferencia máxima entre el promedio máximo y el promedio mínimo de los valores calculados para cada factor como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 3.18 - Comparación de resultados – Promedios y Diferencia Máxima

Factor	Promedio (Total datos)	Promedio (Viv. básica)	Promedio (Viv. media)	Promedio (Viv. alta)	Dif. Máx
F_{C1}	2,29	2,38	2,06	2,98	0,92
F_{C2}	1,87	2,06	1,80	2,02	0,26
F_{C3}	0,45	0,43	0,42	0,49	0,07

Los intervalos de confianza para el F_{C2} son proporcionalmente menores en relación al promedio del factor, en todos los escenarios:

Tabla 3.19 - Comparación de resultados – Intervalos

Caso	F_{C1}	F_{C2}	F_{C3}
Total datos	2%	2%	2%
Vivienda básica	7%	6%	10%
Vivienda media	5%	4%	5%
Vivienda alta	4%	3%	4%

Al hacer las comparaciones de los resultados entre los factores calculados se observa que el F_{C2} presenta el coeficiente de variación

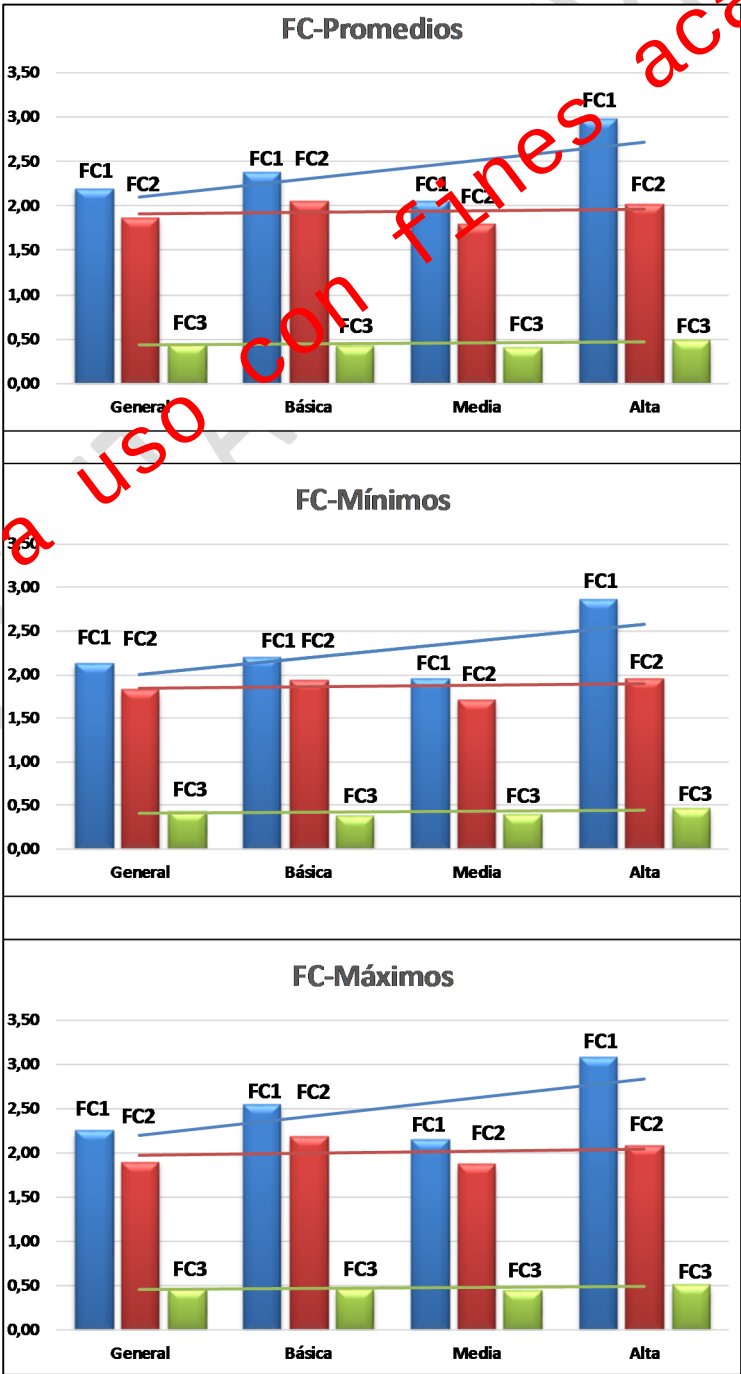
menor, independiente del número de datos contenidos en la muestra, ya sea con la muestra original o saneada, tal como se expone en la siguiente tabla:

Tabla 3.20 - Comparación de resultados – Coeficiente de variación

Factor	CV (Total datos)	CV (Viv. básica)	CV (Viv. media)	CV (Viv. alta)
F_{C1}	17%	23%	17%	7%
F_{C2}	15%	19%	15%	5%
F_{C3}	17%	32%	18%	7%

En los gráficos se evidencian las diferencias entre los factores, se puede observar de la información que proporcionan. Al gráfico de los promedios de F_C , se agregan las líneas de tendencia para observar el comportamiento:

Gráfico N° 3.2 - Comparación F_C por tipo de vivienda



Las líneas de tendencia que unen los valores de los F_{c2} y F_{c3} , prácticamente no tiene pendiente si se compara con la otra recta que pasa por los factores de F_{c1} .

Con el objeto de cerrar la comparación de resultados del análisis descriptivo de los datos, se utilizó un artificio para la modificación en los datos⁷² y así obtener factores de comercialización menores que la unidad, en este caso, solo⁷³ para los factores F_{c1} y F_{c2} :

Tabla N° 3.21 - Resultados estadísticos muestra total

Estadísticos	F_{c1} (adim)	F_{c2} (adim)
Media	0,63	0,70
Error típico	0,03	0,02
Mediana	0,59	0,69
Moda	0,75	0,78
Desviación estándar	0,25	0,22
Coeficiente de variación	40,02	30,82
Varianza de la muestra	0,06	0,05
Curtosis	0,52	0,38
Coeficiente de asimetría	0,69	0,48
Rango	1,29	1,12
Mínimo	0,15	0,26
Máximo	1,44	1,38
Suma	48,09	53,26
Cuenta	76	76

Tabla N° 3.22 - Resultados del análisis estadístico - muestra saneada

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{c1}	0,58	0,60	0,62	18%
F_{c2}	0,68	0,69	0,71	14%

Se observan que hay variaciones entre los factores calculados una vez saneada la muestra y usando la muestra total. Los factores son

⁷²Por ejemplo el valor unitario de la tierra se aumentó en un 200% y la construcción en un 300% con el objeto de medir el impacto del FC . Este ejemplo se puede optimizar utilizando el Método de Montecarlo para simular escenarios y obtener resultados probabilísticos.
⁷³Bajo el escenario correspondiente a $FC<1$, el FC_3 arroja valores negativos, lo cual dificulta la comparación en las diferentes etapas de la investigación y sobre todo en la interpretación de resultados.

muy cercanos y presentan similitud con los valores contenidos en los intervalos determinados con un nivel de confianza del 80%.

Los coeficientes de variación pasaron de [40,02;30,82] a [18,00;14,00]%, lográndose así homogeneizar la muestra. A seguir los resultados por cada tipo de vivienda:

Tabla N° 3.23 Resultados del análisis estadístico de la muestra saneada

Vivienda Básica

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{c1}	0,64	0,70	0,75	24%
F_{c2}	0,70	0,74	0,79	20%

Vivienda Media

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{c1}	0,54	0,58	0,61	21%
F_{c2}	0,63	0,65	0,68	14%

Vivienda Alta

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{c1}	0,64	0,68	0,72	11%
F_{c2}	0,77	0,80	0,82	6%

El promedio general F_{c1} guarda mayor similitud con los F_{c1} promedios de las viviendas. Es muy consistente, se aprecia al estimar la diferencia máxima entre el promedio máximo y el promedio mínimo de los valores calculados para cada factor como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 3.24 - Comparación de resultados de Promedios y Diferencia Máxima

Factor	Promedio (Total datos)	Promedio (Viv. básica)	Promedio (Viv. media)	Promedio (Viv. alta)	Dif. Máx
F_{c1}	0,60	0,70	0,58	0,68	0,12
F_{c2}	0,69	0,74	0,65	0,80	0,15

Los intervalos de confianza para el FC_2 son proporcionalmente menores en relación al promedio del factor, en todos los escenarios:

Tabla 3.25 - Comparación de resultados de intervalos

Caso	F_{c1}	F_{c2}
Total datos	3%	3%
Vivienda básica	7%	6%
Vivienda media	6%	4%
Vivienda alta	6%	3%

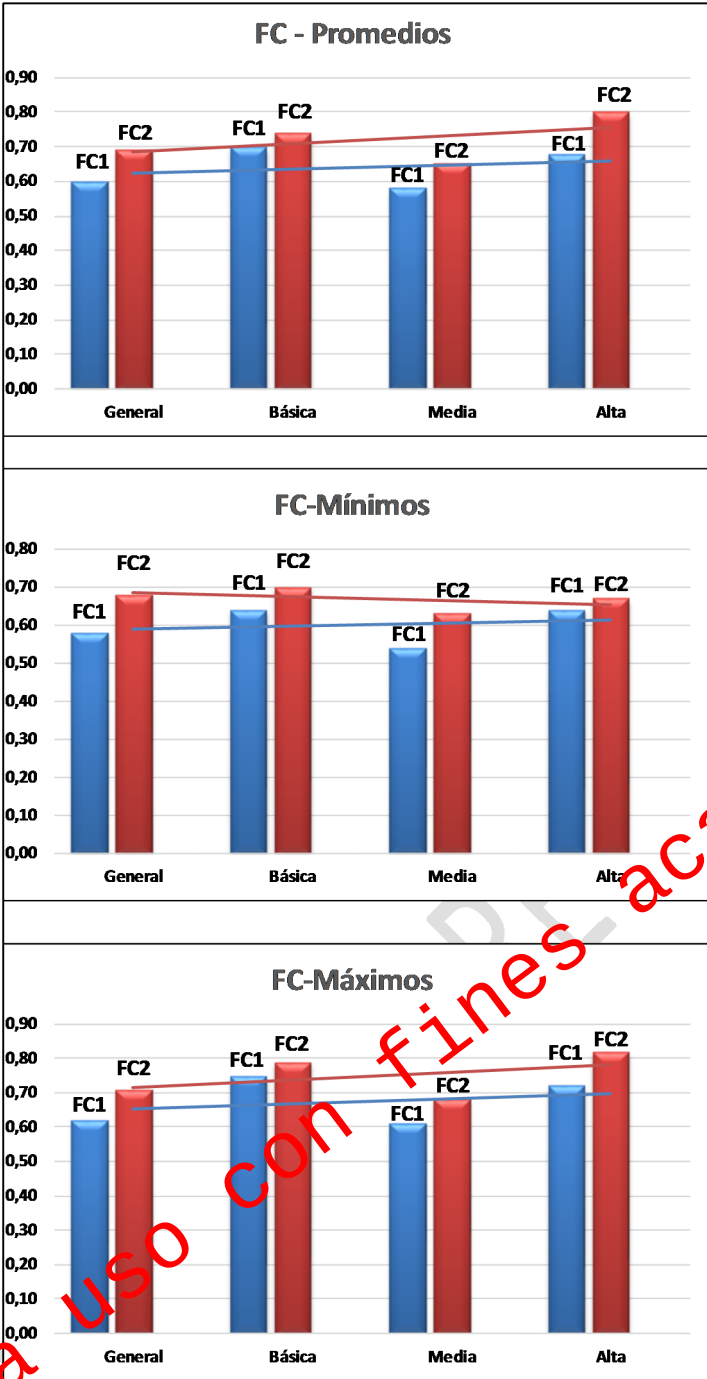
Al hacer las comparaciones de los resultados entre los factores calculados se observa que el FC_2 presenta el coeficiente de variación menor en todos los escenarios, independiente del número de datos contenidos en la muestra, ya sea con todos los datos o saneada, tal como se expone en la siguiente tabla:

Tabla 3.26 -. Comparación de resultados de Coeficiente de variación

Factor	CV (Total datos)	CV (Viv. básica)	CV (Viv. media)	CV (Viv. alta)
F_{c1}	18%	24%	21%	11%
F_{c2}	14%	20%	14%	6%

En el gráfico de los promedios de F_C , se agregó una línea de tendencia para observar el comportamiento de los valores. La línea que une los valores del FC_1 , tienen una menor pendiente en comparación con la otra recta que pasa por los factores FC_2 :

Gráfico N° 3.3 - Comparación FC por tipo de vivienda



Con los resultados anteriores hay evidencia que el F_{c2} es más representativo cuando es mayor que uno, mientras que el F_{c1} lo es cuando es menor a 1, sin embargo, esas pruebas no son concluyentes.

En la Segunda Etapa de este análisis, a los efectos de comprobar esas condiciones se plantea el estudio del comportamiento del F_c , como variable explicada, ante los cambios o variaciones de las variables explicativas.

La muestra de ofertas antes utilizada se procesa mediante el uso de la inferencia estadística para los modelos econométricos para los factores F_{c1} y F_{c2} , a partir de la siguiente ecuación matemática:

$$F_c = f\left(\frac{A_c}{A_T}, \frac{V_c}{V_T}, \frac{V_T}{V_I}, \delta, T_i\right)$$

A continuación se presenta en forma de tabla la información sobre las variables, sus unidades de medida y su clasificación:

Tabla N° 3.27 - Variables para el modelo econométrico

Variable	Describe	Unid	Tipo	Forma de Medición
$\frac{A_c}{A_T}$	Relación entre el área de construcción y el área de terreno.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{V_c}{V_T}$	Relación entre el valor de la construcción depreciada y el valor de mercado del terreno.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{V_T}{V_I}$	Relación entre el valor del terreno y el valor del inmueble.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
δ	Función depreciación	adim	Explicativa Proxy continua	Criterio Ross-Heidecke.
T_i	Tipo de inmueble por categoría.	adim	Explicativa cualitativa discreta	Escala: Alta:3; Media: 2, Básica:1
F_c	Factor de Comercialización	adim	Explicada cuantitativa continua	Según cada inmueble

Se hicieron cuatro modelos dos por factor, visto que se trabajará para la condición real ($F_c > 1$) y la modificada ($F_c < 1$) así se puede interpretar el comportamiento de F_c con las variables explicativas del modelo. A continuación se presentan los resultados de la inferencia estadística:

Tabla N° 3.28 - Caso 1: Muestra sin modificación $F_c > 1$

Ecuación F_{c1}: $\ln F_{c1} = -1,85 - 0,68 \frac{A_c}{A_T} + 0,10 \ln \delta - 1,17 \ln \left(\frac{VT}{VI} \right) + 1,44 \left(\frac{VC}{VT} \right)^{-1} + 0,26 T_i$		
Resultados		Interpretación
$R^2_{aj}=0,95$		El coeficiente de determinación indica que el 95,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.
$F=361,00$		A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de <i>Fischer – Snedecor</i> (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%
Variable	t^* calculado.	Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%. Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{V_T}{V_I}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{V_C}{V_T}$, en la explicación del modelo del F_{c1} .
$\frac{A_c}{A_T}$	-16,64	
δ	6,34	
$\frac{VT}{VI}$	-39,97	
$\frac{VC}{VT}$	19,69	
T_i	8,77	
Error típico = 0,072		Para los efectos de la comparación de modelos.
Normalidad~ 67;87;94		Por la prueba gráfica se acepta la normalidad de los errores.
Homocedasticidad		Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.
Colinealidad		No se observaron correlaciones perfectas, pero si altas y moderadas. No hay problema con el modelo si en la predicción se utilizan variables que mantengan la misma relación de dependencia de las variables colineales.
Outliers= 3 (4,23%)		Datos: 71/76 Aceptable < 5%,
Puntos Influyentes		La prueba de la Distancia de <i>Cook</i> no detectó puntos influyentes.
$\frac{A_c}{A_T}$		A mayor relación área de construcción sobre área de terreno menor es el F_{c1} .
δ		A mayor depreciación de la construcción mayor es el F_{c1} .
$\frac{VT}{VI}$		A mayor relación valor del terreno sobre valor del inmueble menor es el F_{c1} .
$\frac{VC}{VT}$		A mayor relación valor de construcción sobre valor de terreno menor es el F_{c1} .
T_i		A mayor categorización del inmueble mayor es el F_{c1} .

Tabla N° 3.29 - Caso 2: Muestra sin modificación $F_c > 1$

Ecuación F_{c2}: $\ln F_{c2} = -0,69 - 0,17 \frac{A_c}{A_T} + 0,03 \ln \delta - 1,02 \ln \left(\frac{VT}{VI} \right) - 0,63 \ln \frac{VC}{VT} + 0,072 T_i$		
Resultados		Interpretación
$R^2_{aj}=0,98$		El coeficiente de determinación indica que el 98,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.
$F=1.076,00$		A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de <i>Fischer – Snedecor</i> (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%
Variable	t^* calculado.	Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%. Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{V_T}{V_I}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{V_C}{V_T}$, en la explicación del modelo del F_{c2} .
$\frac{A_c}{A_T}$	-6,06	
δ	3,52	
$\frac{VT}{VI}$	-74,62	
$\frac{VC}{VT}$	-29,48	
T_i	4,08	
Error típico = 0,035		Para los efectos de la comparación de modelos
Normalidad~ 64;89;93		Por la prueba gráfica se acepta la normalidad de los errores.
Homocedasticidad		Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.
Colinealidad		No se observaron correlaciones perfectas, pero si altas y moderadas. No hay problema con el modelo si en la predicción se utilizan variables que mantengan la misma relación de dependencia de las variables colineales.
Outliers~ 2 (2,63%)		Datos: 76/76 Aceptable < 5%,
Puntos Influyentes		La prueba de la Distancia de <i>Cook</i> no detectó puntos influyentes.
$\frac{A_c}{A_T}$		A mayor relación área de construcción sobre área de terreno menor es el F_{c2} .
δ		A mayor depreciación de la construcción mayor es el F_{c2} .
$\frac{VT}{VI}$		A mayor relación valor del terreno sobre valor del inmueble menor es el F_{c2} .
$\frac{VC}{VT}$		A mayor relación valor de construcción sobre valor de terreno menor es el F_{c2} .
T_i		A mayor categorización del inmueble mayor es el F_{c2} .

Tabla N° 3.30 - Caso 3: Muestra sin modificación $F_c < 1$

Ecuación F_{C1m}: $\ln F_{C1m} = 0,21 - 0,55 \frac{A_c}{A_T} + 0,57\delta - 3,48 \frac{VT}{VI} + 0,80 \left(\frac{VC}{VT}\right)^{-1} + 0,29T_i$		
Resultados		Interpretación
$R^2_{aj}=0,91$		El coeficiente de determinación indica que el 91,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.
$F=258,10$		A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de <i>Fischer – Snedecor</i> (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%
Variable	t^* calculado.	Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%. Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{V_T}{V_I}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{V_C}{V_T}$, en la explicación del modelo del F_{C1m} .
$\frac{A_c}{A_T}$	-10,70	
δ	4,96	
$\frac{VT}{VI}$	-36,74	
$\frac{VC}{VT}$	16,38	
T_i	7,59	
Error típico = 0,093		Para los efectos de la comparación de modelos
Normalidad~ 67;90;94		Por la prueba gráfica se acepta la normalidad de los errores.
Homocedasticidad		Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.
Correlación		No se observaron correlaciones perfectas, pero si altas y moderadas. No hay problema con el modelo si en la predicción se utilizan variables que mantengan la misma relación de dependencia de las variables colineales.
Outliers= 3 (4,05%)		Datos: 74/76 Aceptable < 5%,
Puntos Influyentes		La prueba de la Distancia de <i>Cook</i> no detectó puntos influyentes.
$\frac{A_c}{A_T}$		A mayor relación área de construcción sobre área de terreno menor es el F_{C1m} .
δ		A mayor depreciación de la construcción mayor es el F_{C1m} .
$\frac{VT}{VI}$		A mayor relación valor del terreno sobre valor del inmueble menor es el F_{C1m} .
$\frac{VC}{VT}$		A mayor relación valor de construcción sobre valor de terreno menor es el F_{C1m} .
T_i		A mayor categorización del inmueble mayor es el F_{C1m} .

Tabla N° 3.31 - Caso 4: Muestra sin modificación $F_c < 1$

Ecuación F_{c2m}: $\ln F_{c2m} = -0,62 + 0,04 \left(\frac{A_c}{A_T}\right)^{-1} + 0,14\delta - 0,94 \ln \frac{VT}{VI} - 0,29 \frac{VC}{VT} + 0,08T_i$		
Resultados		Interpretación
$R^2_{aj}=0,98$		El coeficiente de determinación indica que el 98,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.
$F=513,40$		A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%
Variable	t^* calculado.	Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%. Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{V_T}{V_I}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{V_C}{V_T}$, en la explicación del modelo del F_{c2m} .
$\frac{A_c}{A_T}$	1,97	
δ	2,04	
$\frac{VT}{VI}$	-52,37	
$\frac{VC}{VT}$	-18,64	
T_i	4,22	
Error típico = 0,050		Para los efectos de la comparación de modelos
Normalidad~ 69;96;96		Por la prueba gráfica se acepta la normalidad de los errores.
Homocedasticidad		Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.
Correlación		No se observaron correlaciones perfectas, pero si altas y moderadas. No hay problema con el modelo si en la predicción se utilizan variables que mantengan la misma relación de dependencia de las variables colineales.
Outliers= 3 (3,95%)		Datos: 76/76 Aceptable < 5%,
Puntos Influyentes		La prueba de la Distancia de Cook no detectó puntos influyentes.
$\frac{A_c}{A_T}$		A mayor relación área de construcción sobre área de terreno menor es el F_{c2m} .
δ		A mayor depreciación de la construcción mayor es el F_{c2m} .
$\frac{VT}{VI}$		A mayor relación valor del terreno sobre valor del inmueble menor es el F_{c2m} .
$\frac{VC}{VT}$		A mayor relación valor de construcción sobre valor de terreno menor es el F_{c2m} .
T_i		A mayor categorización del inmueble mayor es el F_{c2m} .

Visto lo antes expuestos sobre los modelos econométricos para los cuatro casos planteados bajos las condiciones de una data original y una modificada, a seguir se presentan los resultados para realizar las comparaciones:

Tabla N°3.32- Cuadros de resultados por casos 1 y 2

Caso 1:

$\frac{A_c}{A_T}$	δ	$\frac{VT}{VI}$	$\frac{VC}{VT}$	T_i	F_{c1}	Dif. Var.	Var. F_{c1}
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	2,70		
0,75	0,07	0,31	0,84	2,00	2,62	6%	-3%
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	2,70		
0,71	0,10	0,31	0,84	2,00	2,79	43%	3%
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	2,70		
0,71	0,07	0,35	0,84	2,00	2,34	13%	-13%
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	2,70		
0,71	0,07	0,31	0,90	2,00	2,40	7%	-11%
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	2,70		
0,71	0,07	0,31	0,84	3,00	3,49	50%	29%

Caso 2:

$\frac{A_c}{A_T}$	δ	$\frac{VT}{VI}$	$\frac{VC}{VT}$	T_i	F_{c2}	Dif. Var.	Var. F_{c2}
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	1,74		
0,75	0,07	0,31	0,84	2,00	1,72	6%	-1%
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	1,74		
0,71	0,10	0,31	0,84	2,00	1,75	43%	1%
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	1,74		
0,71	0,07	0,35	0,84	2,00	1,53	13%	-12%
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	1,74		
0,71	0,07	0,31	0,90	2,00	1,66	7%	-5%
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	1,74		
0,71	0,07	0,31	0,84	3,00	1,86	50%	7%

Los encabezados de las variables explicativas se observan desde la columna 1 hasta la 5, mientras que en la columna 6 está la variable respuesta. Las diferencias porcentuales por los cambios en una variable a la vez se observan en la columna con el encabezado Dif. Var. Mientras que la diferencia porcentual entre los valores de cada variable se observan en la columna con el encabezado Var. F_{c1} y Var. F_{c2} .

Todos los F_c son mayores a 1. Se mantienen los signos en las variaciones. Con las mismas variaciones porcentuales en las variables explicativas se obtienen resultados porcentuales diferentes para las variables explicadas para cada caso analizado. Hay más variación para los valores de F_{c1} .

A continuación la tabla con los cuadros de resultados de los otros casos:

Tabla N°3.33 - Cuadros de resultados por casos 3 y 4

Caso 3:

$\frac{A_c}{A_T}$	δ	$\frac{VT}{VI}$	$\frac{VC}{VT}$	T_i	F_{C1m}	Dif. Var.	Var. F_{C1m}
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,47		
1,25	0,05	0,35	2,50	2,00	0,45	9%	-4%
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,47		
1,15	0,10	0,35	2,50	2,00	0,49	100%	4%
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,47		
1,15	0,05	0,50	2,50	2,00	0,28	43%	-40%
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,47		
1,15	0,05	0,35	3,00	2,00	0,45	20%	-4%
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,47		
1,15	0,05	0,35	2,50	3,00	0,63	50%	34%

Caso 4:

$\frac{A_c}{A_T}$	δ	$\frac{VT}{VI}$	$\frac{VC}{VT}$	T_i	F_{C2m}	Dif. Var.	Var. F_{C2m}
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,85		
1,25	0,05	0,35	2,50	2,00	0,85	9%	0%
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,85		
1,15	0,10	0,35	2,50	2,00	0,86	100%	1,2%
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,85		
1,15	0,05	0,50	2,50	2,00	0,61	43%	-28%
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,85		
1,15	0,05	0,35	3,00	2,00	0,74	20%	-13%
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,85		
1,15	0,05	0,35	2,50	3,00	0,93	50%	9%

Todos los F_c son menores a 1. Se mantienen los signos en las variaciones. Con las mismas variaciones porcentuales en las variables explicativas se obtienen resultados porcentuales diferentes para las variables explicadas para cada caso analizado. Son mayores las variaciones de F_{C1m} respecto a F_{C2m} .

Hasta aquí se ha utilizado la estadística descriptiva (Primera Etapa) e inferencial (Segunda Etapa) para describir y analizar el comportamiento de los factores de comercialización considerando una data original y otra modificada, con la finalidad de observar cambios o diferencias en los valores de F_{C1} y F_{C2} , así como su relación con las variables explicativas, en especial, con las relaciones $\frac{VT}{VI}$ y $\frac{VC}{VT}$.

La muestra analizada tiene limitaciones en cuanto a su tamaño y a la dificultad de contener las combinaciones posibles para cada valor de

la variable explicativa. Es necesario que varíen todas al mismo tiempo para analizar las variaciones de la variable respuesta.

En la Tercera Etapa, con los valores máximos, mínimos y más probables de las variables explicativas se harán simulaciones de escenarios utilizando el Método Montecarlo para obtener valores probabilísticos del factor de comercialización. La función conexión y las fórmulas son las siguientes:

$$F_C = f(A_T, A_C, V_{ut}, C_{uc}, C_H, e_a, v_u, P_i)$$

$F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}$	$F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}$
---------------------------------	---------------------------------

A continuación la tabla con los datos que se procesaron con el programa *Crystall Ball*© para la simulación de escenarios de las dos ecuaciones estudiadas:

Tabla N° 3.34 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad ⁷⁴
Área de terreno (A _T)	m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Área de construcción (A _C)	m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Valor unitario del terreno (V _{ut})	UM/m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Costo unitario de Construcción (C _{uc})	UM/m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C _H)	adim	Explicativa - Continua	Uniforme
Edad Aparente (e _a)	año	Explicativa - Continua	Beta Pert
Vida Útil (v _u)	año	Explicativa - Continua	Beta Pert
Precio del Inmueble (P _i)	UM	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F _{C1})	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©
Factor de Comercialización (F _{C2})	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

⁷⁴ El programa *Crystall Ball* tiene instrucciones que orientan al usuario sobre el tipo de función de probabilidades y sus aplicaciones prácticas de acuerdo con la naturaleza de las variables para la simulación de escenarios.

Se inicia con un análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada factor de comercialización (F_{c1} y F_{c2}):

Gráfico N° 3.4 – Análisis de sensibilidad para el Factor de comercialización

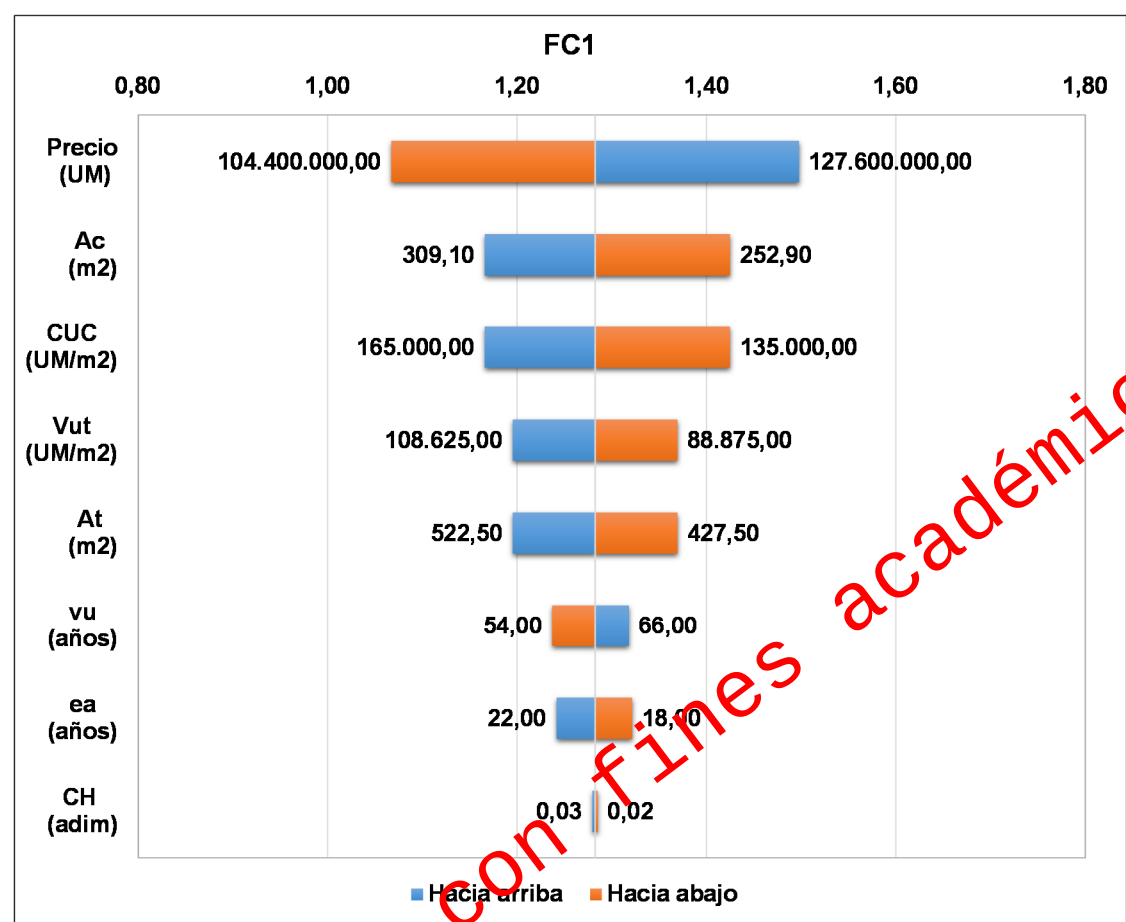


Gráfico N° 3.5 – Análisis de sensibilidad para el Factor de comercialización

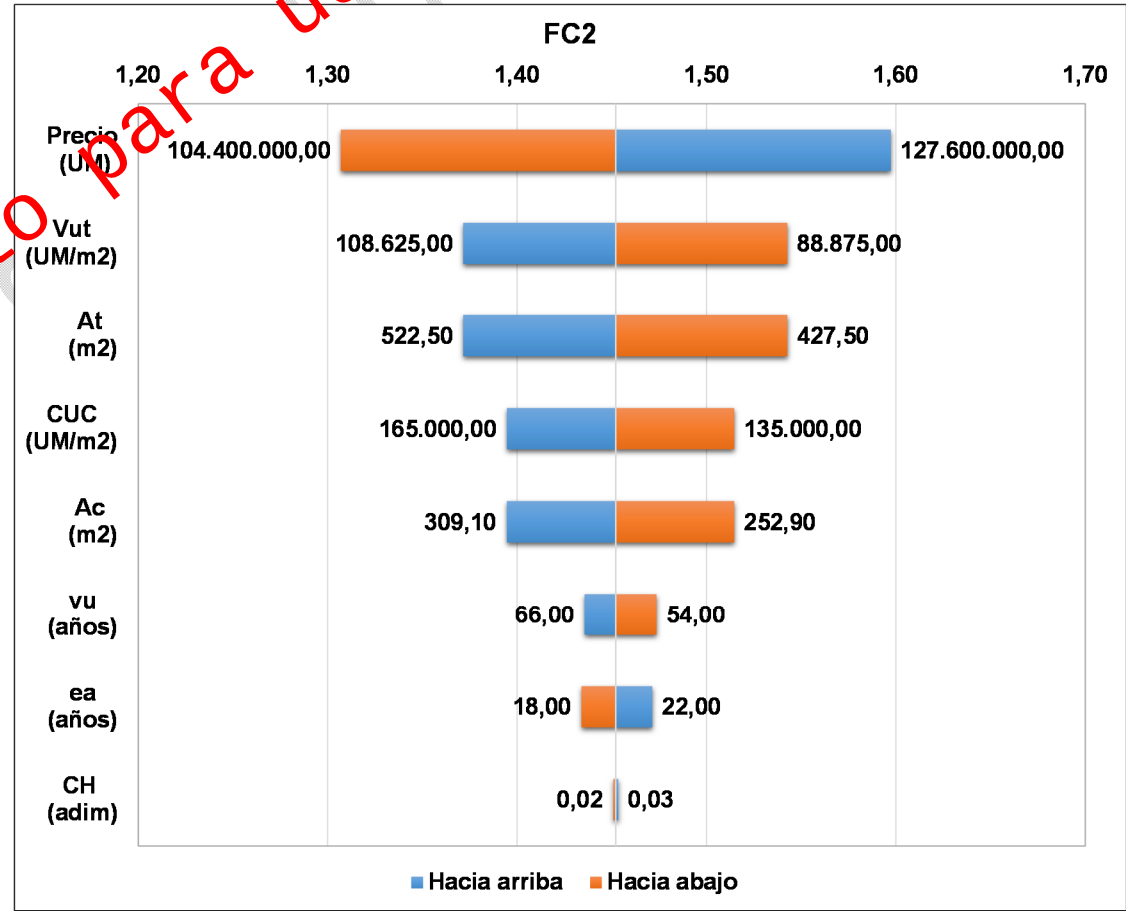


Tabla N° 3.35 – Análisis de tornado y variabilidad

Variable de entrada	Fc ₁	Variable de entrada	Fc ₂
Precio (UM)	47,15%	Precio (UM)	48,31%
Ac (m ²)	17,07%	Vut (UM/m ²)	16,77%
CUC (UM/m ²)	17,07%	At (m ²)	16,77%
Vut (UM/m ²)	7,71%	CUC (UM/m ²)	8,26%
At (m ²)	7,71%	Ac (m ²)	8,26%
vu (años)	1,67%	vu (años)	0,83%
ea (años)	1,62%	ea (años)	0,80%
CH (adim)	0,01%	CH (adim)	0,00%
Total	100,00%	Total	100,00%

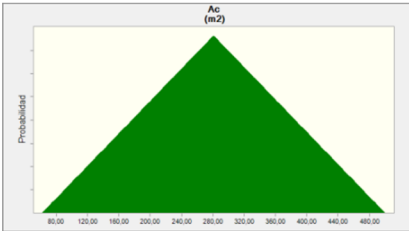
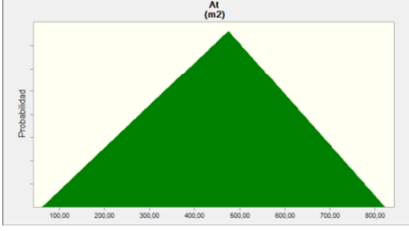
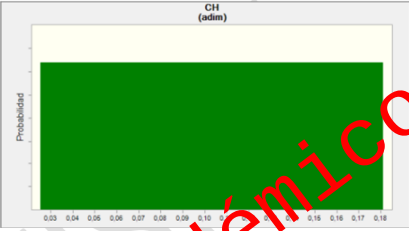
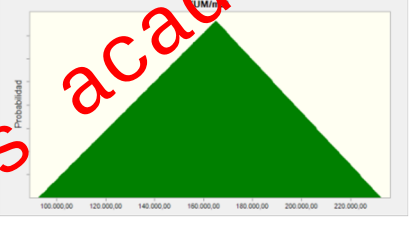
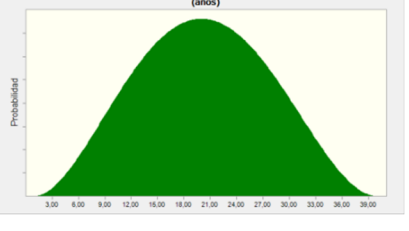
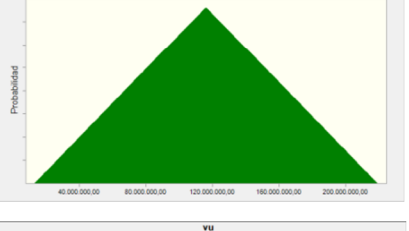
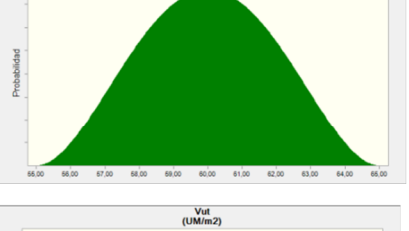
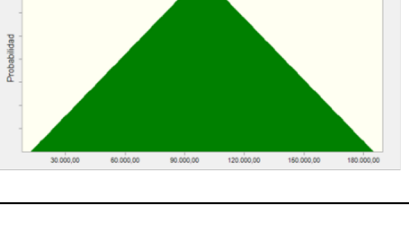
Para obtener los resultados expuestos en los gráficos y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. En ambos modelos la variable Precio es la de mayor impacto en las variables objetivos **Fc₁** y **Fc₂** con 47,15 y 48,31% respectivamente.

La variable **Ac** es de mediano impacto en **Fc₁** pero de bajo impacto en **Fc₂**, caso contrario, es que lo que sucede con **At**, situación que se repite para **CUC**. Del resto son variables de muy bajo impacto.

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen mas impacto en el factor de comercialización, se debe seleccionar el numero de pruebas, en este caso, la cantidad de 200.000 para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas.

Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 3.6 - De las suposiciones de las variables

Suposición: Ac (m2)		
Triangular distribución con parámetros:		
Mínimo	62,00	
Más probable	281,00	
Máximo	500,00	
Suposición: At (m2)		
Triangular distribución con parámetros:		
Mínimo	62,00	
Más probable	475,00	
Máximo	822,00	
Suposición: CH (adim)		
Uniforme distribución con parámetros:		
Mínimo	0,03	
Máximo	0,18	
Suposición: CUC (UM/m2)		
Triangular distribución con parámetros:		
Mínimo	92.500,00	
Más probable	165.000,00	
Máximo	232.500,00	
Suposición: ea(años)		
Beta PERT distribución con parámetros:		
Mínimo	1,00	
Más probable	20,00	
Máximo	40,00	
Suposición: Precio (UM)		
Triangular distribución con parámetros:		
Mínimo	13.000.000,00	
Más probable	116.000.000,00	
Máximo	219.000.000,00	
Suposición: vu(años)		
Beta PERT distribución con parámetros:		
Mínimo	55,00	
Más probable	60,00	
Máximo	65,00	
Suposición: Vut(UM/m2)		
Triangular distribución con parámetros:		
Mínimo	12.500,00	
Más probable	98.750,00	
Máximo	185.000,00	

Ahora bien, en cuanto a los resultados para las variables explicadas se presentan las distribuciones de probabilidades ajustadas con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 3.7 - Resultados para el factor de comercialización (F_{C1})

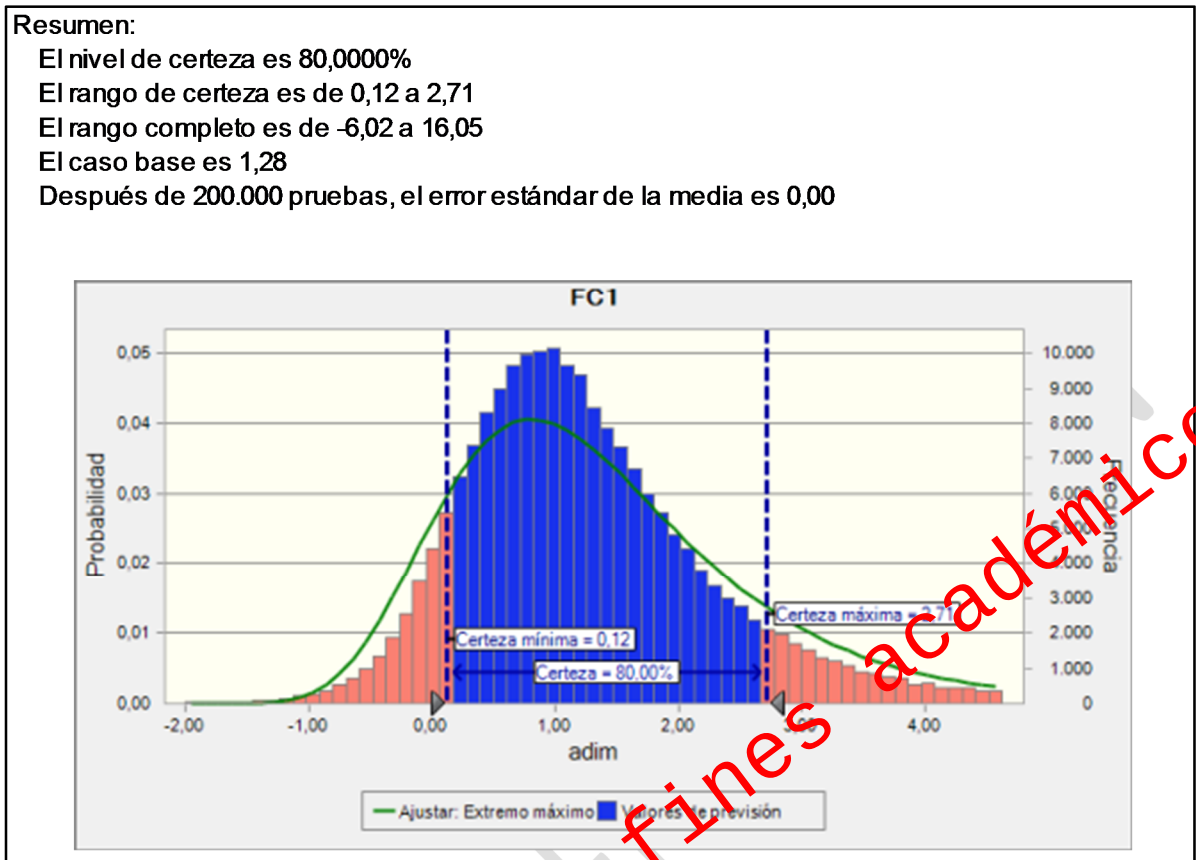


Gráfico N° 3.8 – Gráfico de sensibilidad de las variables (F_{C1})

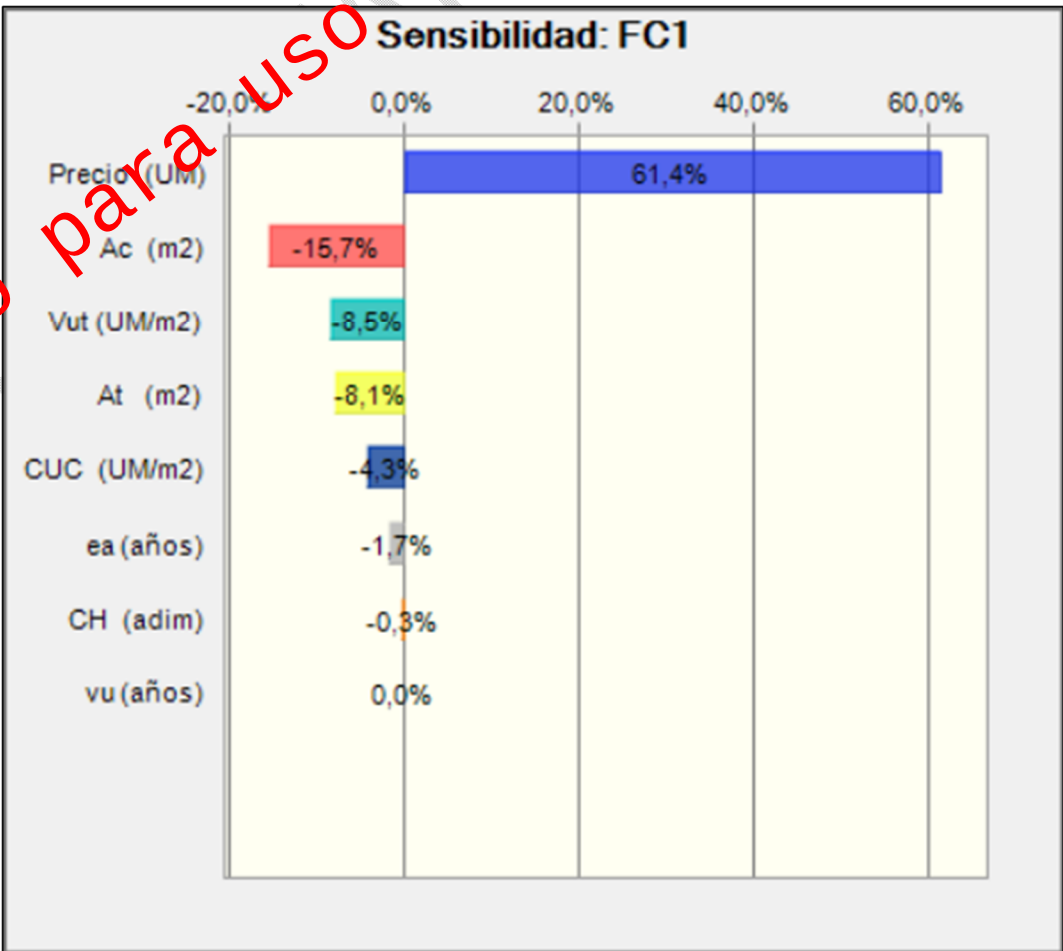


Tabla N° 3.36 – Valores de previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	200.000
Caso base	1,28
Media	1,31
Mediana	1,11
Modo	---
Desviación estándar	1,18
Varianza	1,40
Sesgo	1,68
Curtosis	9,64
Coefficiente de variación	0,9022
Mínimo	-6,02
Máximo	16,05
Ancho de rango	22,07

La curva de posibles resultados se ajustó automáticamente con la instrucción del programa resultando en un ajuste Extremo máximo. La curva ajustada es asimétrica positiva y leptocúrtica.

La medida de tendencia central es la media (1,31); se observa que la mayoría de los datos se concentra a la izquierda de la media.

El intervalo de valores se encuentra entre [-6,02 y 16,05], con un ancho de rango de 22,07. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del F_z se ubica entre [0,12 y 2,71].

En el gráfico de sensibilidad, la variable Precio es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (F_{c1}), siguiendo las variables A_c , V_{ut} y A_t .

Si se compara con el análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez. Las variables edad aparente, vida útil y el coeficiente de Heidecke tienen bajo impacto en la variable explicativa. El coeficiente de variación es alto, 90,23%.

Gráfico N° 3.9 - Resultados para el Factor de Comercialización (F_{C2})

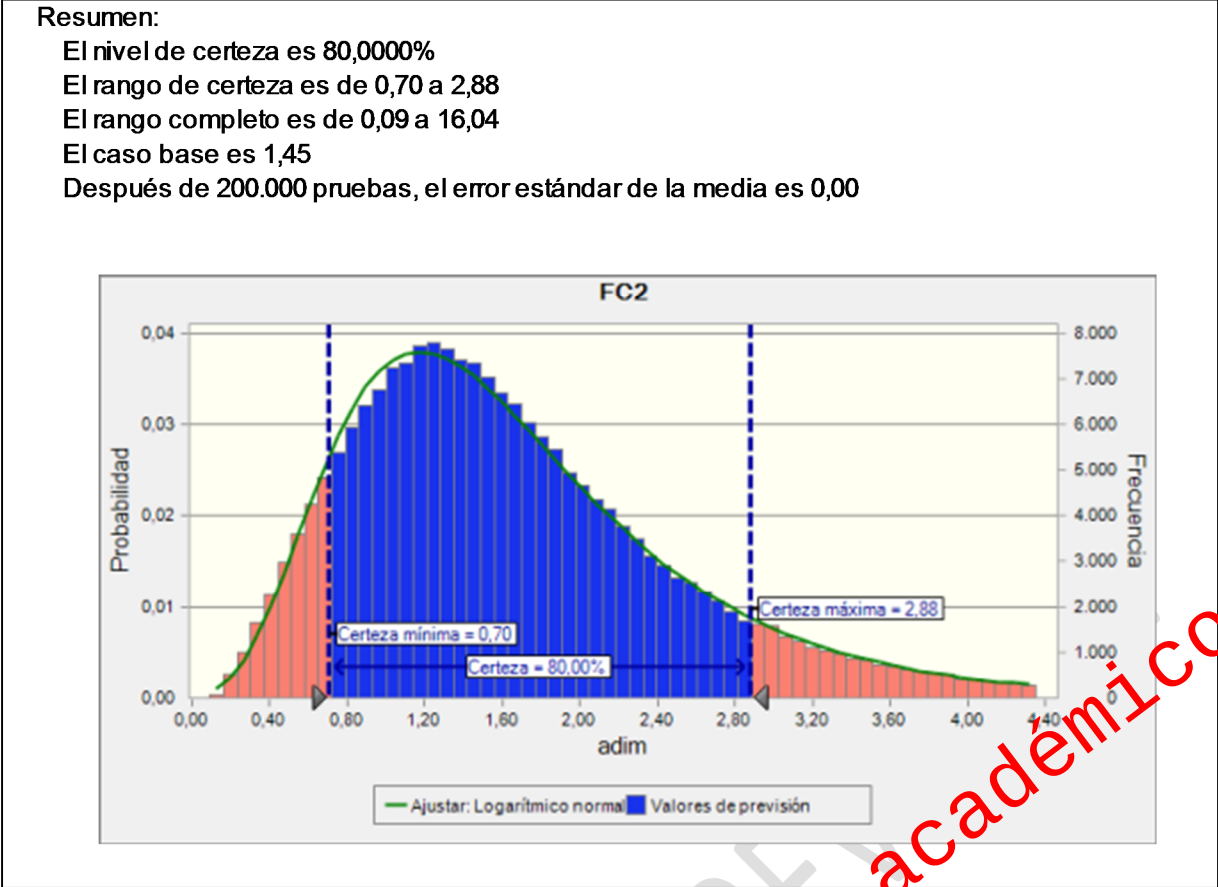


Gráfico N° 3.10 – Gráfico de Sensibilidad de las Variables (F_{C2})

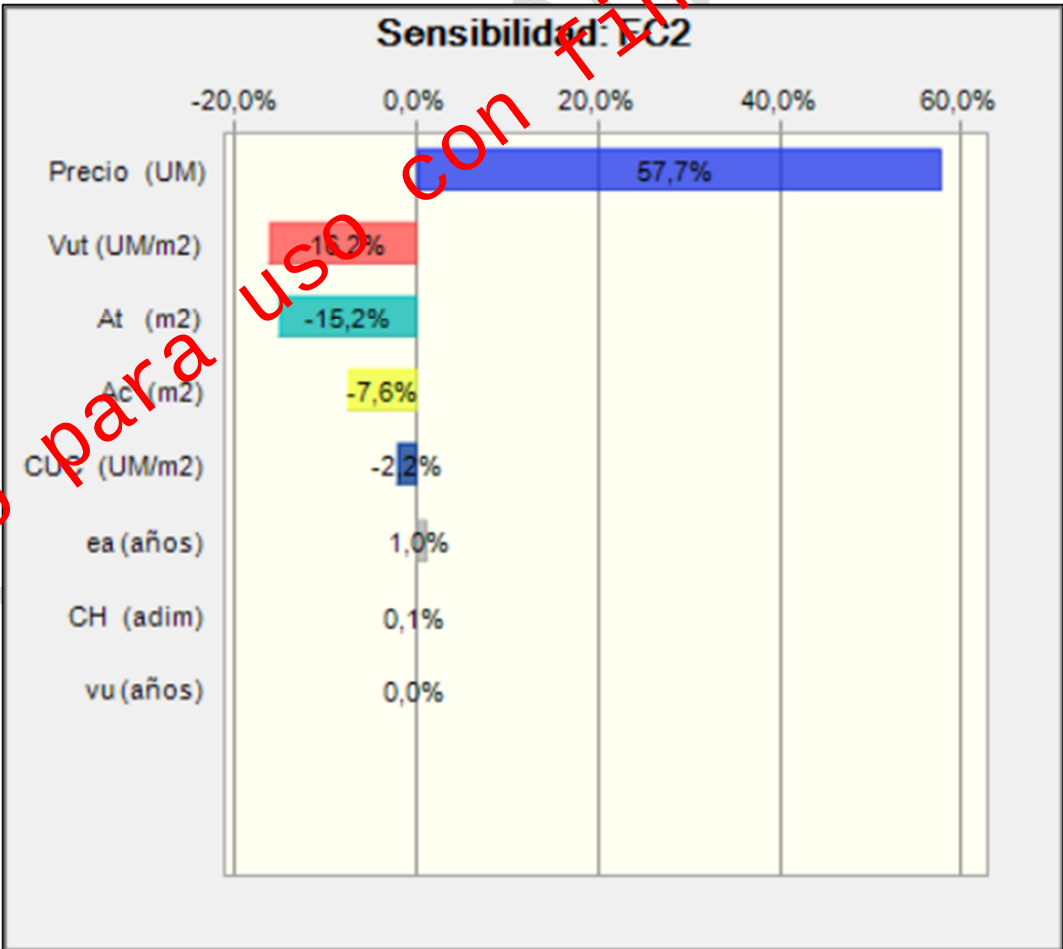


Tabla N° 3.37 – Valores de Previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	200.000
Caso base	1,45
Media	1,69
Mediana	1,51
Modo	---
Desviación estándar	0,95
Varianza	0,90
Sesgo	1,67
Curtosis	8,87
Coefficiente de variación	0,5612
Mínimo	0,09
Máximo	16,04
Ancho de rango	15,95

La curva de posibles resultados se ajustó automáticamente con la instrucción del programa resultando en un ajuste Logarítmico normal. La curva ajustada es asimétrica positiva y leptocúrtica.

La medida de tendencia central por la asimetría de la curva es la media (1,69); se observa que la mayoría de los datos se concentra a la izquierda de la media.

El intervalo de valores se encuentra entre [0,09 y 16,04], con un ancho de rango de 15,95. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del F_{C2} se ubica entre [0,70 y 2,88].

En el gráfico de sensibilidad, la variable Precio es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (F_{C2}), siguiendo las variables V_{ut} , A_t , y A_c .

Si se compara con el análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez. Las variables costo unitario de construcción, edad aparente, vida útil y el coeficiente de Heidecke tienen bajo impacto en la variable explicativa. El coeficiente de variación es alto, 56,12%.

Se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del factor de comercialización:

Tabla N° 3.38 - Resultados Probabilísticos

Ecuación	Factor de Comercialización (F_{C2})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}$	0,12	1,31	2,71	90,22%
Ecuación	Factor de Comercialización (F_{C2})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}$	0,70	1,69	2,88	56,12%

La Cuarta Etapa de la comparación entre las ecuaciones se fundamenta en realizar simulaciones de escenarios considerando lo siguiente:

Ecuación 1:

$$VI = VT + VC \times F_C \therefore \frac{VI}{VT} = 1 + \frac{VC}{VT} \times F_C$$

Ecuación 2:

$$VI = (VT + VC) \times F_C \therefore \frac{VI}{VT} = \left(1 + \frac{VC}{VT}\right) \times F_C$$

Despejamos el factor de comercialización para formalizar la simulación:

Ecuación 1

$$F_{C1} = \frac{\left(\frac{VI}{VT} - 1\right)}{\frac{VC}{VT}}$$

Ecuación 2

$$F_{C2} = \frac{\frac{VI}{VT}}{\left(1 + \frac{VC}{VT}\right)}$$

A continuación la tabla con los datos para la simulación de escenarios de las dos ecuaciones estudiadas:

Tabla N° 3.39 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Relación entre el valor del inmueble y el valor del terreno $\left(\frac{VI}{VT}\right)$	adim	Explicativa - Continua	Beta Pert
Relación entre el valor de la construcción y el valor del terreno $\left(\frac{VC}{VT}\right)$	adim	Explicativa - Continua	Beta Pert
Factor de Comercialización (F_C)	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

Se inicia con un análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada factor de comercialización (F_{c1} y F_{c2}):

Gráfico N° 3.11 – Análisis de sensibilidad para el Factor de comercialización

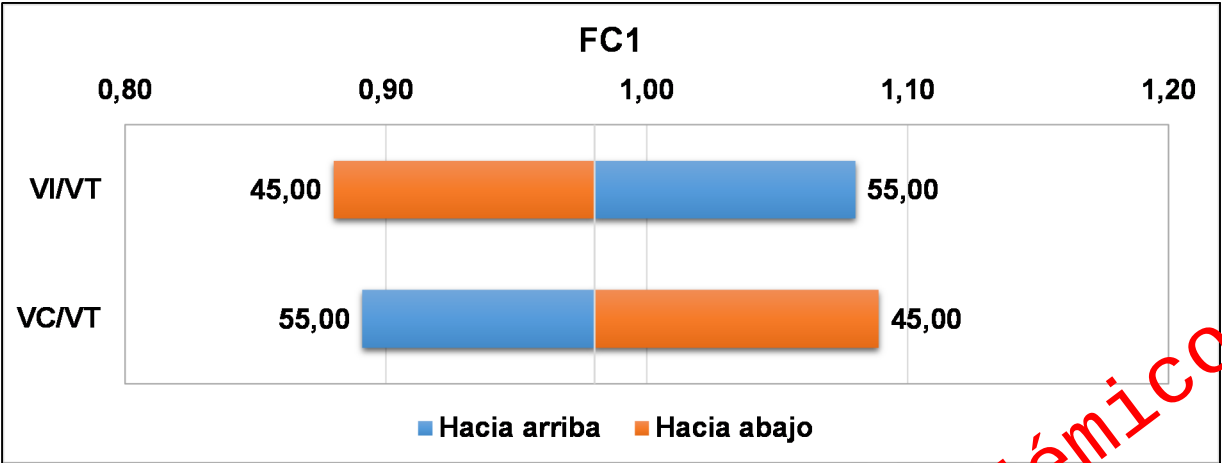


Gráfico N° 3.12 – Análisis de sensibilidad para el Factor de comercialización

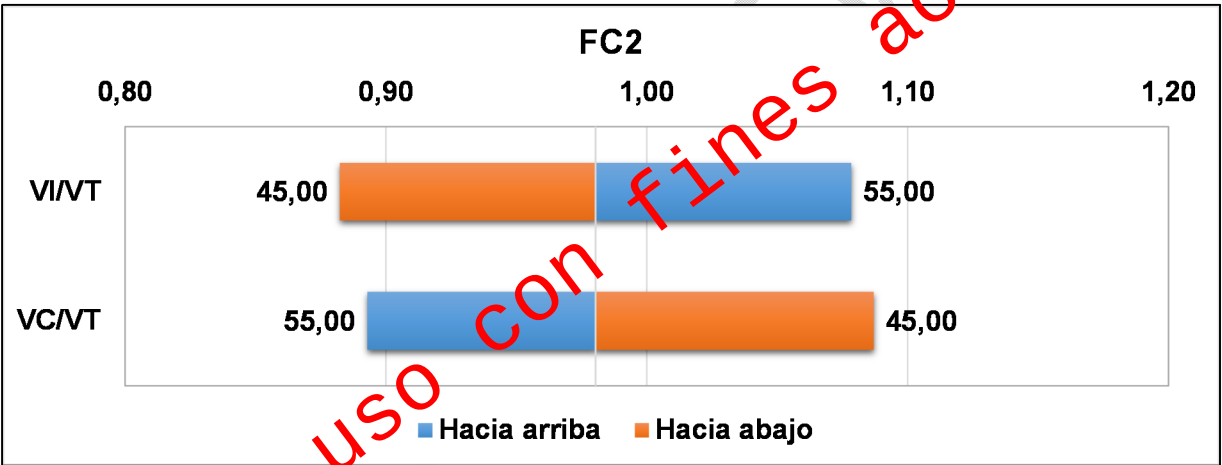


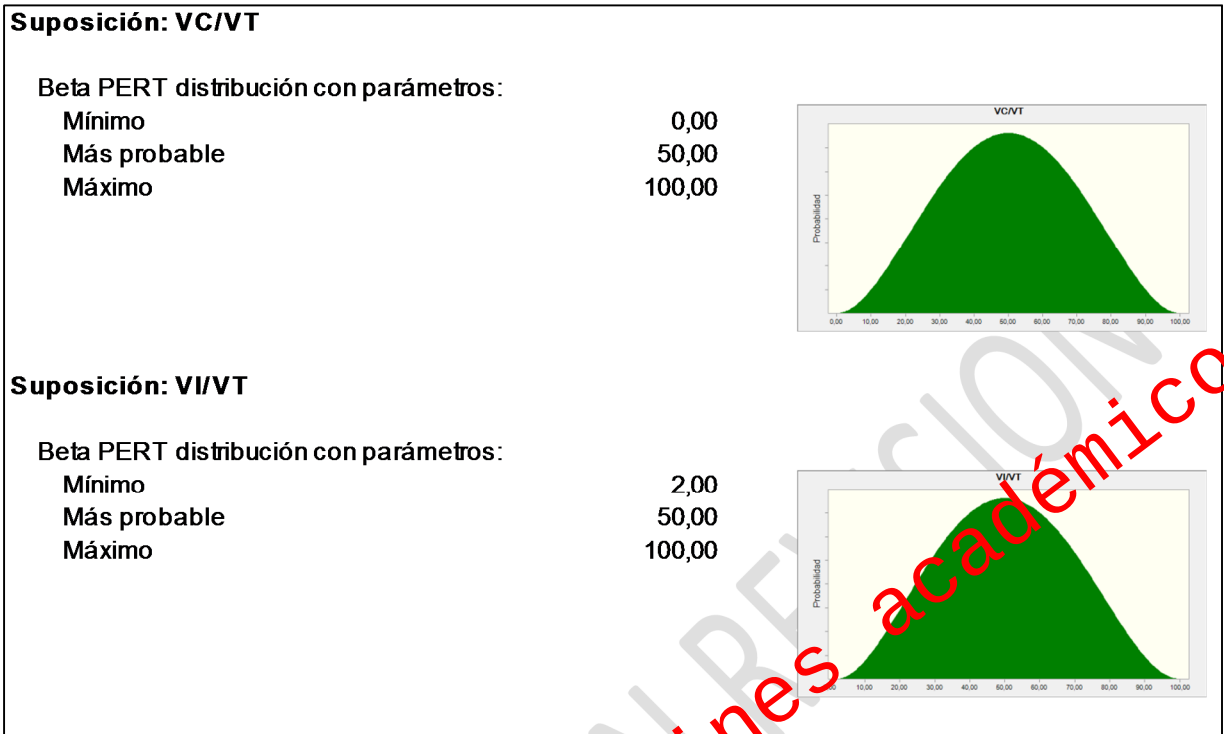
Tabla N° 3.40 – Análisis de tornado y variabilidad

Variable de entrada	FC_1	FC_2
$\frac{VI}{VT}$	50,51%	50,51%
$\frac{VC}{VT}$	49,49%	49,49%

Para obtener los resultados expuestos en los gráficos y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. En ambos modelos la variable $\frac{VI}{VT}$ es la de mayor impacto en las variables objetivos F_{c1} y F_{c2} .

Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios (1.000.000), se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 3.13 - De las Suposiciones de las Variables



Ahora bien, en cuanto a los resultados para las variables explicadas se presentan las distribuciones de probabilidades con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 3.14 - Resultados para el Factor de Comercialización (F_{C2})

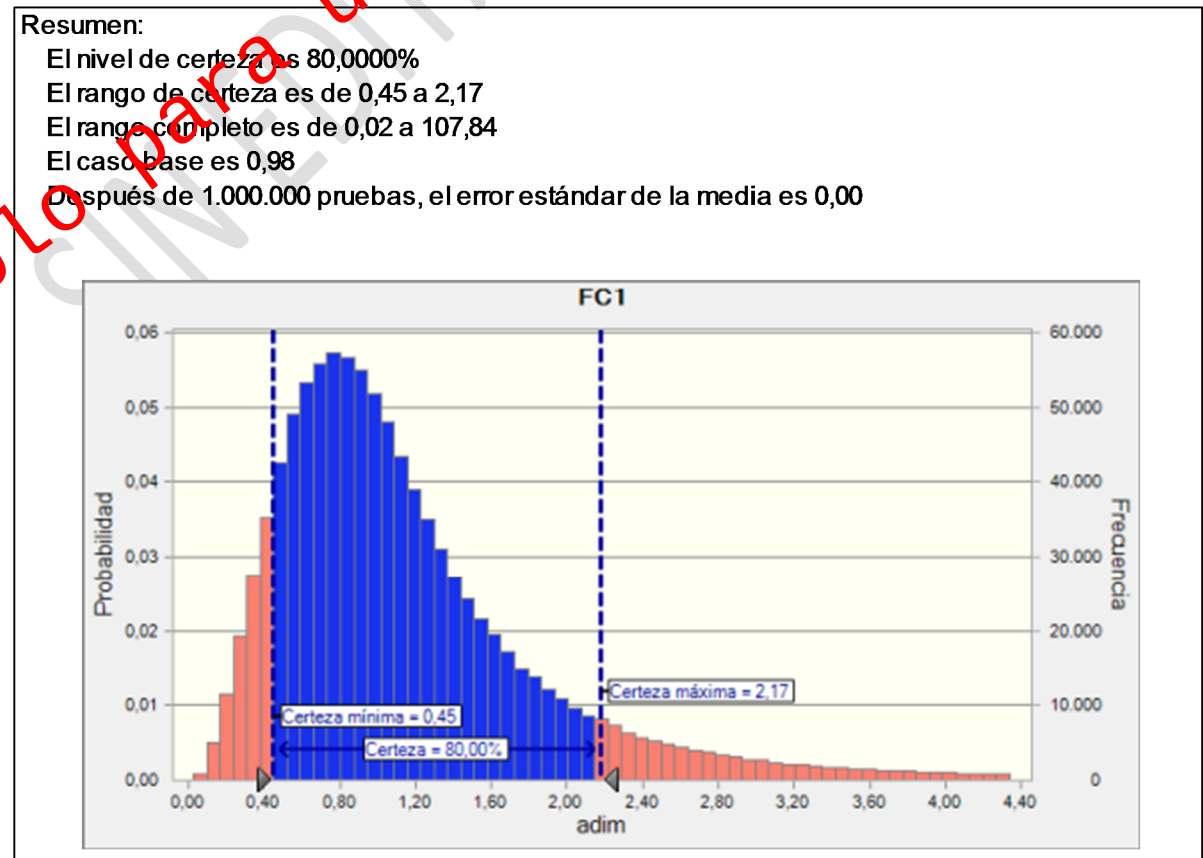


Gráfico N° 3.15 – Gráfico de Sensibilidad de las Variables (F_{C1})

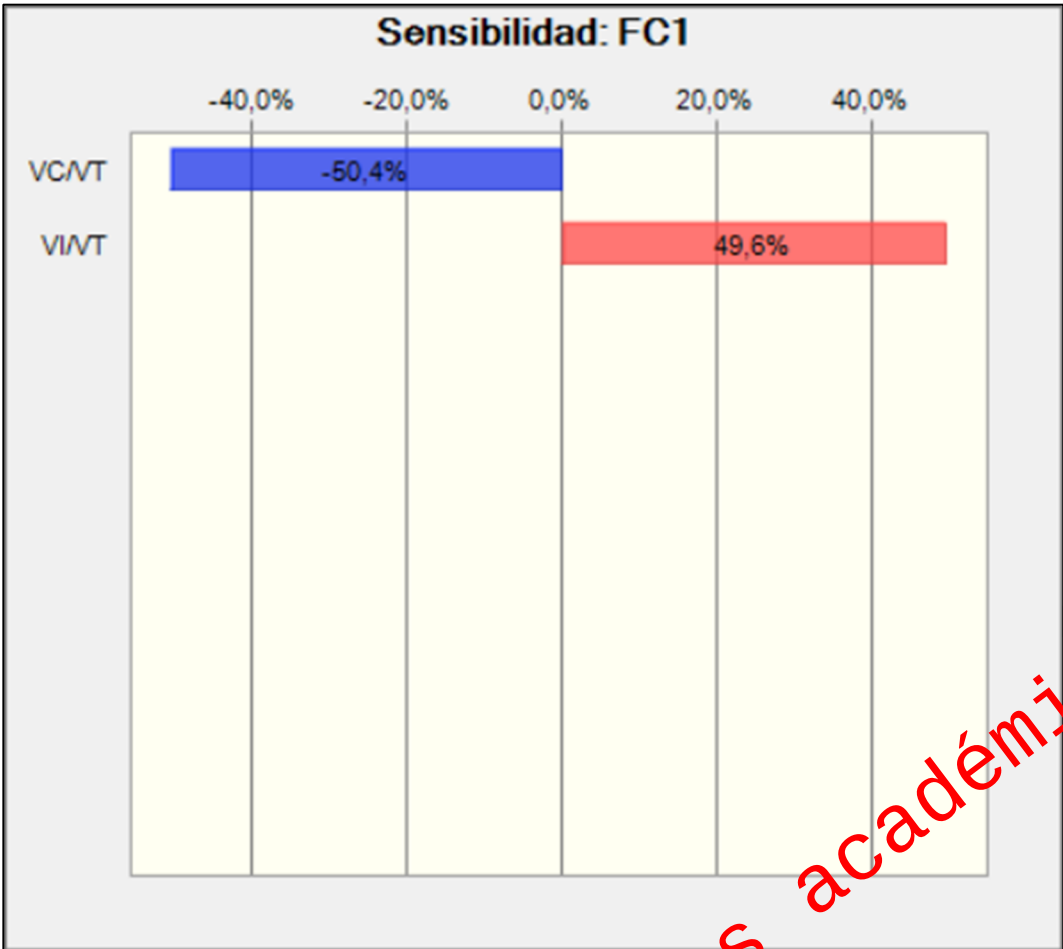


Tabla N° 3.41 – Valores de Previsión

Estadísticas-Valores de previsión	
Pruebas	1.000.000
Caso base	0,98
Media	1,23
Mediana	0,99
Modo	---
Desviación estándar	1,11
Varianza	1,23
Sesgo	10,64
Curtosis	431,85
Coficiente de variación	0,9010
Mínimo	0,02
Máximo	107,84
Ancho de rango	107,82

La curva de posibles resultados no se ajustó automáticamente ya que resultó en una curva tipo Logarítmica, es asimétrica positiva y leptocúrtica.

La medida de tendencia central es la media (1,23); se observa que la mayoría de los datos se concentra a la izquierda de la media.

El coeficiente de variación es alto, 90,10%. El intervalo de valores se encuentra entre [0,02 y 107,84], con un ancho de rango de 107,82. Con un 80% de confianza el intervalo de valores del F_{C1} se ubica entre [0,45 y 2,17].

En el gráfico de sensibilidad, la variable $\frac{VC}{VT}$ es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (F_{C1}).

Si se compara con el análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez.

Gráfico N° 3.16 - Resultados para el Factor de Comercialización (F_{C2})

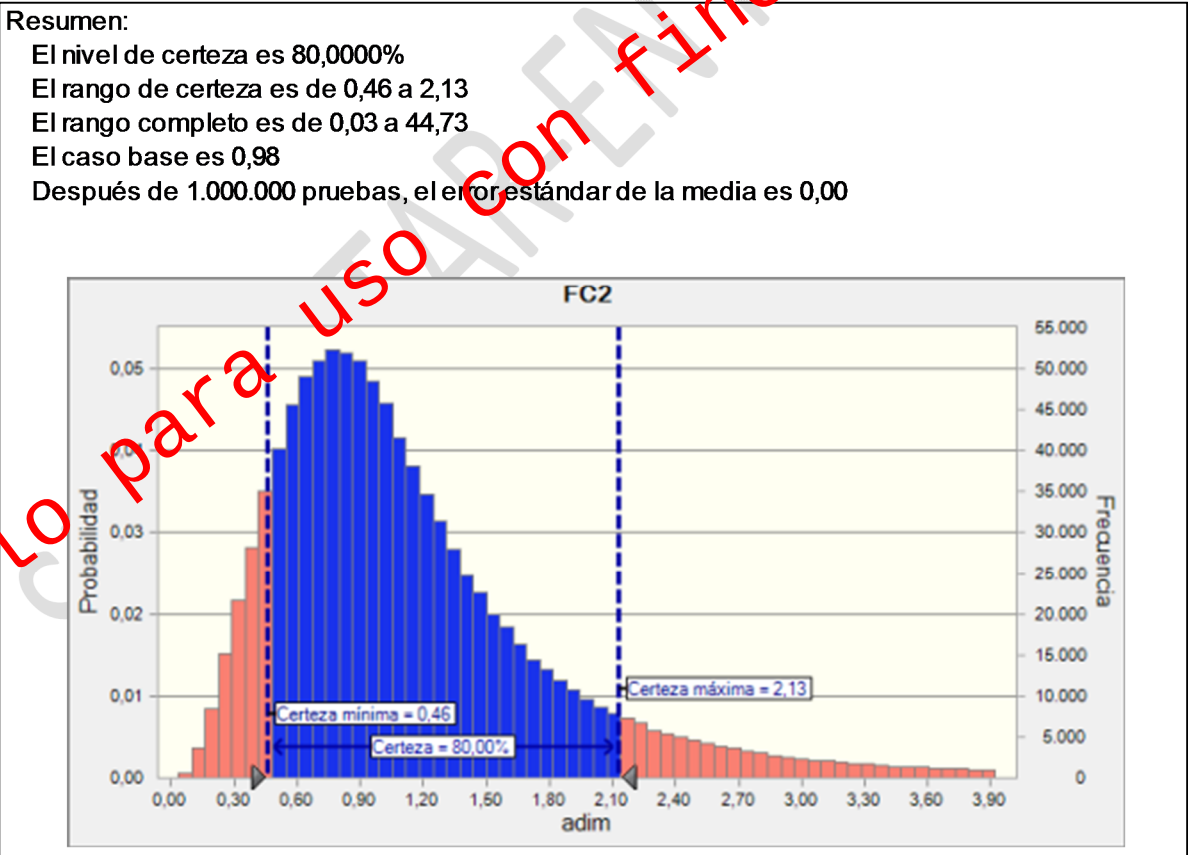


Gráfico N° 3.17 – Gráfico de Sensibilidad de las Variables (F_{c2})

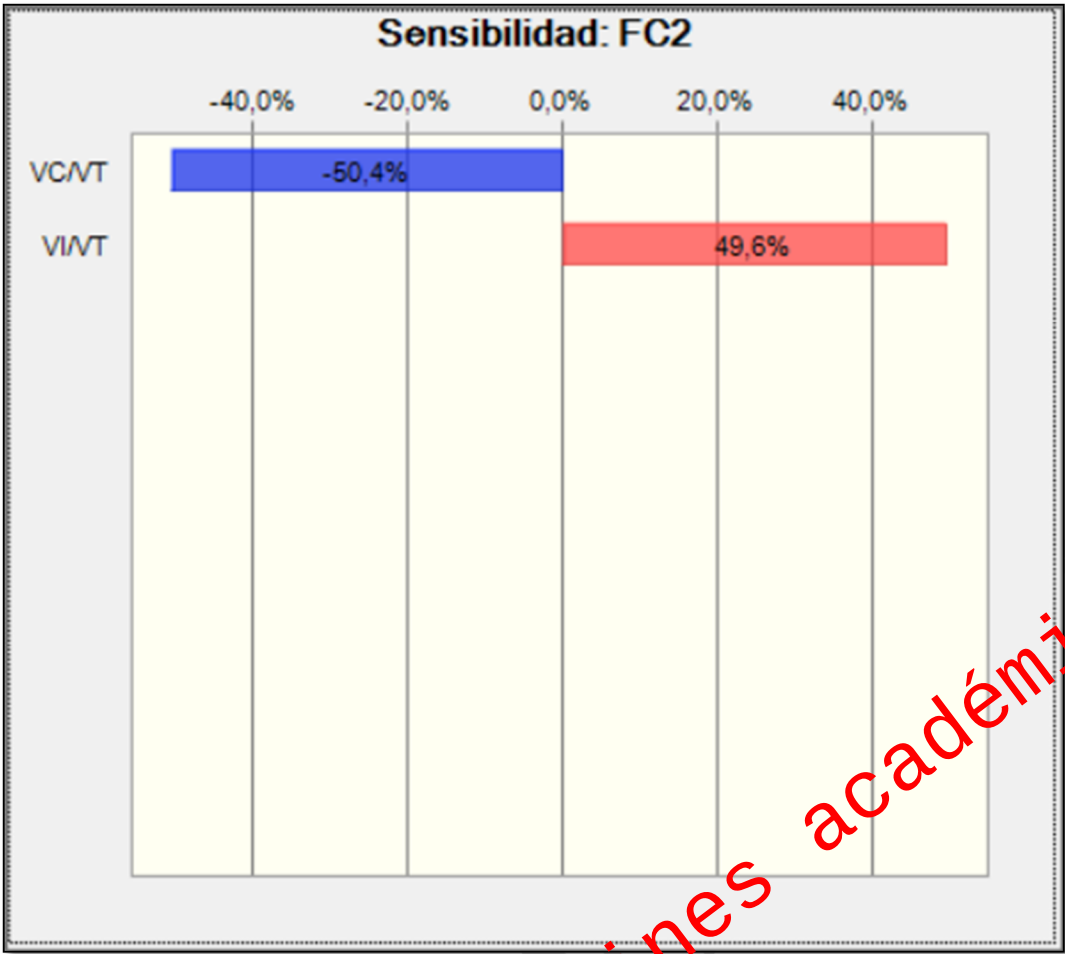


Tabla N° 3.42 - Valores de Previsión

Estadísticas-Valores de previsión	
Pruebas	1.000.000
Caso base	0,98
Media	1,21
Mediana	0,99
Modo	---
Desviación estándar	0,97
Varianza	0,93
Sesgo	5,29
Curtosis	77,38
Coeficiente de variación	0,7978
Mínimo	0,03
Máximo	44,73
Ancho de rango	44,70

La curva de posibles resultados no se ajustó automáticamente ya que es una curva tipo Logarítmica, es asimétrica positiva y leptocúrtica.

La medida de tendencia central es la media (1,21); se observa que la mayoría de los datos se concentra a la izquierda de la media.

El coeficiente de variación es alto, 77,38%. El intervalo de valores se encuentra entre [0,03 y 44,73], con un ancho de rango de 44,70. Con un 80% de confianza el intervalo de valores del F_{C2} se ubica entre [0,46 y 2,13].

En el gráfico de sensibilidad, la variable $\frac{VC}{VT}$ es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (F_{C2}).

Si se compara con el análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez.

Se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del factor de comercialización.

Tabla N° 3.43 - Resultados Probabilísticos

Ecuación	Factor de Comercialización (F_{C2})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}$	0,45	1,23	2,17	90,10%
Ecuación	Factor de Comercialización (F_{C2})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}$	0,46	1,21	2,13	79,78%

3.5 De los análisis de resultados

El estudio comparativo se realizó para las cuatro (04) etapas: Se recuerda que en las primeras tres (03) etapas se utilizó una base de datos de ofertas de viviendas unifamiliares (original y modificada), y en la cuarta, una base de datos aleatorios. La tabla con los resultados para la Primera Etapa se presenta a continuación:

Tabla N° 3.44 - Análisis estadístico descriptivo para Condición $F_c > 1$

Parámetros	Observación
Promedio General	El promedio general F_{c3} con toda la base original guarda mayor similitud con el F_{c3} promedio de la base saneada, luego aparece el F_{c2} y después el F_{c1} .
Promedio por vivienda	Al calcular las medidas de tendencia central para los datos de la muestra estratificada por cada tipo de inmueble (básica, media y alta) se observó mayor consistencia en el factor F_{c3} [0,43; 0,42; 0,49] en comparación con los otros factores.
Coeficiente de Variación	Los coeficientes de variación [19; 15; 5]%.del F_{c2} , son menores que los CV de F_{c1} y F_{c3} , excepto en el caso de la vivienda media.
Diferencia de promedios	La diferencia entre los promedios máximo y mínimo para el F_{c3} es de 0,07; en todos los casos, que es menor que la de los factores F_{c1} y F_{c2} .
Diferencia Intervalos	La diferencia entre los límites superior e inferior de los intervalos de confianza para el F_{c2} es menor porcentualmente (respecto al factor promedio), que la de los factores F_{c1} y F_{c3} en todos los casos.
Gráficos	Los diagramas de barras verticales correspondientes a los resultados generales y por vivienda explican el comportamiento de los factores. Se agregaron líneas de tendencia observándose que la que une a todos los puntos de F_{c3} tiene la menor pendiente.

Tabla N° 3.45 Análisis estadístico descriptivo para Condición $F_c < 1$

Parámetros	Observación
Promedio General	El promedio general F_{c2} con toda la base original guarda mayor similitud con el F_{c2} promedio de la base saneada, después el F_{c1} .
Promedio por vivienda	Al calcular las medidas de tendencia central para los datos de la muestra estratificada por cada tipo de inmueble (básica, media y alta) se observó mayor consistencia en el factor F_{c1} [0,70; 0,58; 0,68] en comparación con los otros factores.
Coeficiente de Variación	Los coeficientes de variación [20; 14; 6] %.del F_{c2} , son menores que los CV de F_{c1} .
Diferencia de promedios	La diferencia entre los promedios máximo y mínimo para el F_{c1} es de 0,12; en todos los casos, que es menor que la del factor F_{c2} .
Diferencia Intervalos	La diferencia entre los límites superior e inferior de los intervalos de confianza para el F_{c2} es menor porcentualmente (respecto al factor promedio), que la del factor F_{c1} en todos los casos.
Gráficos	Los diagramas de barras verticales correspondientes a los resultados generales y por vivienda explican el comportamiento de los factores. Se agregaron líneas de tendencia observándose que la que une a todos los puntos de F_{c1} tiene la menor pendiente.

Para la Segunda Etapa, se presentan las tablas comparativas conteniendo los diferentes casos y sus resultados:

Tabla N° 3.46 - Caso 1 y 2 para Muestra original $F_{C2} > 1$

Ecuación F_{C1}:			
$\ln F_{C1} = -1,85 - 0,68 \frac{A_C}{A_T} + 0,10 \ln \delta - 1,17 \ln \left(\frac{VT}{VI} \right) + 1,44 \left(\frac{VC}{VT} \right)^{-1} + 0,26 T_i$			
Ecuación F_{C2}:			
$\ln F_{C2} = -0,69 - 0,17 \frac{A_C}{A_T} + 0,03 \ln \delta - 1,02 \ln \left(\frac{VT}{VI} \right) - 0,63 \ln \frac{VC}{VT} + 0,072 T_i$			
Resultados F_{C1}		Resultados F_{C2}	
$R^2_{aj}=0,95$		$R^2_{aj}=0,98$	
$F=361,00$		$F=1.076,00$	
Variable	t^* calculado.	Variable	t^* calculado.
$\frac{A_C}{A_T}$	-16,64	$\frac{A_C}{A_T}$	-6,66
δ	6,34	δ	3,52
$\frac{VT}{VI}$	-39,97	$\frac{VT}{VI}$	-74,62
$\frac{VC}{VT}$	19,69	$\frac{VC}{VT}$	-29,48
T_i	8,77	T_i	4,08
Error típico = 0,072		Error típico = 0,035	
Normalidad~ 67;87;94		Normalidad~ 64;89;93	
No hay presencia de Homocedasticidad		No hay presencia de Homocedasticidad	
Correlación alta entre algunas variables		Correlación alta entre algunas variables	
Outliers= 3 (4,23%)		Outliers= 2 (2,63%)	
No hay puntos Influyentes		No hay puntos Influyentes	
Datos: 71/76		Datos: 76/76	
Consideraciones:			
Se puede observar que no hay errores de especificación en los modelos, pero el correspondiente a F_{C2} presenta mejores resultados en sus estadísticos en comparación con el F_{C1} . Cuando se proyectan los valores utilizando una variación de una variable a la vez, en todos los escenarios, las variaciones del factor de comercialización son menores para el F_{C2} . En ambos modelos, la variable $\frac{VT}{VI}$ tiene mayor influencia en las variaciones de la variable respuesta F_{C2} , lo que confirma la importancia de la contribución de la tierra en el valor del inmueble.			

Tabla N° 3.47 - Caso 3 y 4 para Muestra con modificación $F_c < 1$

Ecuación FC_{1m}:			
$\ln FC_{1m} = 0,21 - 0,55 \frac{A_C}{A_T} + 0,57\delta - 3,48 \frac{VT}{VI} + 0,80 \left(\frac{VC}{VT}\right)^{-1} + 0,29T_i$			
Ecuación FC_{2m}:			
$\ln FC_{2m} = -0,62 + 0,04 \left(\frac{A_C}{A_T}\right)^{-1} + 0,14\delta - 0,94 \ln \frac{VT}{VI} - 0,29 \frac{VC}{VT} + 0,08T_i$			
Resultados FC_{1m}		Resultados FC_{2m}	
$R^2_{aj}=0,91$		$R^2_{aj}=0,98$	
$F=258,10$		$F=513,40$	
Variable	t^* calculado.	Variable	t^* calculado.
$\frac{A_C}{A_T}$	-10,70	$\frac{A_C}{A_T}$	1,97
δ	4,96	δ	2,04
$\frac{VT}{VI}$	-36,74	$\frac{VT}{VI}$	52,37
$\frac{VC}{VT}$	16,38	$\frac{VC}{VT}$	-18,64
T_i	7,59	T_i	4,22
Error típico = 0,093		Error típico = 0,050	
Normalidad~ 67;90;94		Normalidad~ 69;96;96	
No hay presencia de Homocedasticidad		No hay presencia de Homocedasticidad	
Correlación alta entre algunas variables		Correlación alta entre algunas variables	
Outliers= 3 (4,05%)		Outliers= 3 (3,95%)	
No hay puntos Influyentes		No hay puntos Influyentes	
Datos: 74/76		Datos: 76/76	
Consideraciones:			
Se puede observar que no hay errores de especificación en los modelos, pero el correspondiente a FC_{2m} presenta mejores resultados en sus estadísticos en comparación con el FC_{1m} . Cuando se proyectan los valores utilizando una variación de una variable a la vez, en todos los escenarios, las variaciones del factor de comercialización son menores para el FC_{2m} . En ambos modelos, la variable $\frac{VT}{VI}$ tiene mayor influencia en las variaciones de la variable respuesta FC_{2m} , lo que confirma la importancia de la contribución de la tierra en el valor del inmueble.			

En cuanto a la Tercera etapa, se presenta la tabla con los resultados para la comparación correspondiente:

Tabla N° 3.48 Simulación de escenarios para Datos Originales

Resultados F_{c1}		Resultados F_{c2}	
Tipo de ajuste curva: Extremo máximo		Tipo de ajuste curva: Logarítmica	
Rango completo: -6,02 a 16,05		Rango completo: 0,09 a 16,04	
Nivel de certeza: 80%		Nivel de certeza: 80%	
Rango de certeza: 0,12 a 2,71		Rango de certeza: 0,70 a 2,88	
Caso base: 1,28		Caso base: 1,45	
Estadística			
Media: 1,31		Media: 1,69	
Desviación estándar: 1,18		Desviación estándar: 0,95	
Coeficiente de variación: 90,22%		Coeficiente de variación: 56,12	
Ancho de rango: 22,07		Ancho de rango: 15,94	
Análisis de sensibilidad			
Variable	%	Variable	%
P_i	61,40	P_i	57,7
A_c	-15,70	V_{UT}	-16,20
V_{UT}	-8,50	A_T	-15,20
A_T	-8,10	A_c	-7,6
C_{uc}	-4,30	C_{uc}	-2,20
e_a	1,70	e_a	1,00
C_H	-0,30	C_H	0,1
V_u	0,00	V_u	0,00
Consideraciones: En cuanto al ajuste automático de las curvas, para F_{c2} se garantizan resultados positivos por la función logarítmica, lo cual no es posible para F_{c1} ya que en su rango existe la probabilidad de obtener valores negativos. El ancho de rango para F_{c2} es menor que el ancho de rango de F_{c1} . Con una confianza del 80% los rangos de certeza son muy similares. El coeficiente de variación F_{c1} es mayor que el coeficiente de F_{c2} . La variable P_i es la que tiene mayor impacto sobre las variables objetivos, pero de menor impacto en F_{c2} . Las variables que representan el valor del terreno, V_{UT} y A_T tienen más impacto en F_{c2} en comparación con el impacto en F_{c1} , inclusive por encima de las variables que representan el valor de la construcción. Las demás variables mantienen su orden y el tamaño de su influencia.			

Para la Cuarta Etapa se presenta la tabla con los resultados para su evaluación comparativa:

Tabla N° 3.49 Simulación de escenarios para relaciones entre valores

Resultados F_{c1}		Resultados F_{c2}	
Tipo de curva: Logarítmica		Tipo de ajuste curva: Logarítmica	
Rango completo: 0,02 a 107,84		Rango completo: 0,03 a 44,73	
Nivel de certeza: 80%		Nivel de certeza: 80%	
Rango de certeza: 0,45 a 2,17		Rango de certeza: 0,46 a 2,13	
Caso base: 0,98		Caso base: 0,98	
Estadística			
Media: 1,23		Media: 1,21	
Desviación estándar: 1,11		Desviación estándar: 0,97	
Coeficiente de variación: 90,10%		Coeficiente de variación: 79,78	
Ancho de rango: 107,82		Ancho de rango: 44,70	
Análisis de sensibilidad			
Variable	%.	Variable	%.
$\frac{VC}{VT}$	-50,40	$\frac{VC}{VT}$	-50,40
$\frac{VT}{VI}$	+49,60	$\frac{VT}{VI}$	+49,60
Consideraciones: No hubo necesidad de ajuste de las curvas debido a que la función Logarítmica se ajusta a los datos para los factores F_{c1} y F_{c2} , ya que se garantizan resultados positivos. El ancho de rango para F_{c2} es menor que el ancho de rango de F_{c1} . Con una confianza del 80% los rangos de certeza son similares. El coeficiente de variación F_{c1} es mayor que el coeficiente de F_{c2} . La variable $\frac{VC}{VT}$ es la que tiene mayor impacto sobre las variables objetivos.			

3.6 De las consideraciones finales

Este trabajo tuvo la finalidad de demostrar con una metodología de investigación por etapas, mediante un tratamiento estadístico de datos de mercado y aleatorios, la evidencia empírica para el uso correcto del factor de comercialización desde el punto de vista de las ecuaciones y de su interpretación.

Como se pudo observar en el desarrollo de este punto, algunas fuentes consultadas sugieren un tercer componente para expresar el valor de mercado cuando se aplica el método del costo o residual, basado en:

- Que si existe es igual a la unidad.
- La suma de los intereses capitalizados en la inversión de la tierra y durante la construcción del inmueble, más los gastos por ventas; que son aplicados a la suma del valor de la tierra y de la construcción;
- El factor obtenido mediante tablas con base en la oferta y la demanda, que sólo multiplica al costo depreciado de construcción y se le suma al valor del terreno para obtener el valor comercial;
- En los beneficios del promotor, sumado o multiplicado a la suma del valor del terreno y de la construcción; y
- El factor de comercialización que multiplica a la suma del terreno y la construcción. Este factor ha sido previamente calculado mediante un estudio de una muestra validada de mercado y se determina dividiendo el valor de mercado del inmueble comparable entre su costo de reproducción.

Algunos autores citados en el trabajo de investigación argumentan que el factor de comercialización aplicado solo al costo de la construcción es favorable porque

- 1) Refleja la verdadera utilidad empresarial, producto del riesgo asociado a la construcción, promoción y venta del proyecto inmobiliario.
- 2) Al separar el factor del valor del terreno, es más fácil entender el margen de utilidad que se está aplicando por parte del desarrollador.
- 3) La ecuación es válida para todas las combinaciones entre el factor de comercialización y la relación entre el costo de reedición de las bienhechurías y el valor del terreno.
- 4) Elimina los problemas de separación de los valores de terreno y bienhechurías.
- 5) Se considera la incidencia de la densidad de la inversión en edificaciones y bienhechurías en relación al terreno; así como el Nivel de utilidad de edificaciones y bienhechurías. También la situación del inmueble en el

contexto de mercado - Diagnóstico: Liquidez, desempeño de mercado y tendencias.

Para dar respuesta a los argumentos 1 y 2, se expone que hay otros autores que expresan que el factor de comercialización se debe aplicar a la suma del valor del terreno y de la construcción, algunos lo ven como un beneficio del promotor y otros como utilidad empresarial.

En la práctica bastaría con hacer un estudio entre los promotores inmobiliarios y preguntarles cómo determinan la utilidad de su proyecto inmobiliario. Es impensable que un promotor no considere una utilidad sobre el aporte del terreno en un emprendimiento, y que solo se lo aplique a los costos de construcción al momento de estimar el precio de venta.

En la evaluación de proyectos inmobiliarios bajo el criterio del Valor Presente Neto (análisis dinámico) es muy evidente que en los flujos de efectivo la utilidad se refleje en la diferencia entre los egresos (incluye el precio del terreno) y los ingresos del proyecto. Igualmente así se refleja en los estudios estáticos de la inversión inmobiliaria.

Los trabajos de Pellegrino, Fiker y Palaco, que se presentan como antecedentes, en forma muy precisa presentan, según su dedicada investigación en diferentes épocas, los pasos para determinar el precio de los inmuebles de un emprendimiento inmobiliario, donde el precio del terreno contribuye para el cálculo de la utilidad del promotor.

Aunque para el método del costo no lo permiten, las normas del INDAABIN de México si permiten en el método residual la necesidad de un beneficio del promotor agregado en forma de suma al valor de la tierra y de la construcción. Mientras que para el método residual, según la ORDEN ECO/805/2003 de España, el beneficio se agrega en forma multiplicativa.

En el destacado trabajo de Armengot y Ramírez, se observa la importancia del uso del factor K en la valoración catastral del suelo. Se parte de una formulación del valor de venta del inmueble, en cuya expresión matemática el factor multiplica a la suma del valor del suelo y de las construcciones edificadas.

Exponen que para buscar flexibilidad de la información catastral, la implantación de modelos continuos de cuantificación del factor K, coeficiente de gastos de promoción y beneficio empresarial, permitiría

reflejar con mayor fidelidad la variabilidad del valor del suelo en el espacio urbano

Es criterio de quien escribe este trabajo, que al momento de hacer el avalúo de un inmueble se debe mantener la misma estructura de costos y los beneficios empresariales, como si se estuviera determinando el precio del inmueble. Lo que si serán diferentes son los porcentajes relativos a la utilidad del producto inmobiliario para la venta, a veces limitados por ley, y los porcentajes del factor de comercialización que dependerá de las condiciones del mercado inmobiliario.

Sobre el argumento 3, en este trabajo se ha evidenciado empíricamente mediante un análisis estadístico descriptivo e inferencial, así como mediante simulaciones de escenarios, utilizando una base original y otra aleatoria, que la ecuación 2, es más “robusta” respecto a la ecuación 1 cuando se trata de explicar el valor inmobiliario de mercado ya sea cuando el F_c sea menor o mayor que la unidad.

Sobre este último punto la norma brasileña considera ambas situaciones, pero es criterio del autor de este trabajo que cuando el factor sea menor que la unidad, se utilice otra denominación, esto es, no es un factor de comercialización, más bien representaría un factor de liquidación⁷⁵, porque nadie comercializaría un inmueble por debajo de su valor de mercado, en dado caso, lo liquidaría.

En cuanto al argumento 4, hay que recordar que el inmueble es indivisible, esto es, es un todo que tiene como componente el terreno y la edificación. Cuando se utiliza el método del costo para determinar un valor aproximado de mercado, que al igual que la técnica residual, lo que se hace es un artificio matemático para separar los valores. Cualquier precisión que se busque a través de fórmulas para los valores de los componentes, necesarios desde el punto de vista contable o de seguros, no deja de ser un simple ejercicio por esa cualidad de indivisibilidad del bien inmueble.

El argumento 5, se fundamenta en la necesidad de obtener un factor, que depende de la relación entre área de construcción y área de terreno, la relación entre el costo de construcción y el valor del terreno, además del estudio de las condiciones de mercado, para determinar el

⁷⁵ Esta situación es similar cuando en Economía se habla de un “crecimiento negativo” para referirse a un decrecimiento, lo que se constituye en un eufemismo.

factor de comercialización. Esta situación es similar al uso de las tablas de Herweet, que requieren de un instrumento de medición para levantar la información del mercado inmobiliario para su clasificación y posterior cruce para obtener un factor o factores que permitan determinar el factor de comercialización.

En las Normas para Avalúos de Inmuebles Urbanos del IBAPE – SP⁷⁶, existe un documento sobre el Procedimiento de Aplicación de Factores, en el punto 3 sobre Aclaratorias de preguntas frecuentes, literal e) se refiere al método evolutivo y señala que cuando las bienhechurías fueran estimadas con la utilización del estudio de “Valores de Edificaciones de Inmuebles Urbanos” del IBAPE –SP, el factor de comercialización ya está contemplado en sus coeficientes, cuando el inmueble se encuadra en las características medias y rutinarias de mercado.

A pesar que el factor de comercialización está contemplado en el referido estudio para situaciones genéricas, se recomienda que sea inferido, utilizando el mismo concepto de factor de comercialización según lo previsto en el ítem 13.2.c) de la Norma, el respectivo factor de ajuste del valor al mercado inmobiliario.

Con la evidencia de los contenidos de los trabajos presentados y de los cuerpos normativos de la revisión bibliográfica, se demuestra conceptualmente que el factor de comercialización es una realidad y su validación es posible si se extrae de los valores o precios de mercado comparables. La norma brasileña NBR-14.653-2 que aún está vigente en el Brasil, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario.

⁷⁶ Siglas del Instituto Brasileño de Avalúos y Experticias de Ingeniería de São Paulo.

Sólo para uso con fines académicos